

Manual de Usuario — TecMan CMMS/ITAM

Sistema de Gestión de Activos y Mantenimiento Versión 2.0 — Junio 2026 Construido con NestJS 10 + Next.js 14 + MySQL + Prisma

Índice

1. [Introducción](#)
2. [Instalación y Despliegue](#)
 - [2.1 Requisitos del Sistema](#)
 - [2.2 Instalación de Dependencias](#)
 - [2.3 Configuración de Base de Datos](#)
 - [2.4 Variables de Entorno](#)
 - [2.5 Ejecución en Desarrollo](#)
 - [2.6 Compilación para Producción](#)
 - [2.7 Despliegue con PM2](#)
 - [2.8 Acceso a la Aplicación](#)
 - [2.9 Mantenimiento y Actualización](#)
 - [2.10 Solución de Problemas Comunes](#)
3. [Manual de Funciones por Módulo](#)
 - [3.1 Dashboard](#)
 - [3.2 Activos \(Assets\)](#)
 - [3.3 Kits](#)
 - [3.4 Etiquetas \(Tags\)](#)
 - [3.5 Asignaciones \(Custodias\)](#)
 - [3.6 Reservas \(Bookings\)](#)
 - [3.7 Mantenimiento](#)
 - [3.8 Checklists](#)
 - [3.9 Alertas](#)
 - [3.10 Tickets — Mesa de Ayuda](#)
 - [3.11 SLAs — Acuerdos de Nivel de Servicio](#)
 - [3.12 Catálogo de Servicios](#)
 - [3.13 Base de Conocimiento \(Knowledge Base\)](#)
 - [3.14 Solicitudes de Cambio \(RFC\)](#)
 - [3.15 Discovery de Red](#)
 - [3.16 Agentes de Discovery](#)
 - [3.17 Usuarios](#)
 - [3.18 Categorías, Ubicaciones y Proveedores](#)
 - [3.19 Documentos](#)
 - [3.20 Configuración del Sistema \(Tenant\)](#)
 - [3.21 Notificaciones \(Email y Telegram\)](#)
 - [3.22 Integración LDAP](#)
 - [3.23 Panel AdminJS](#)
4. [Manual por Rol de Usuario](#)
 - [4.1 Usuario Final / Solicitante](#)
 - [4.2 Técnico \(Tier 1 y Tier 2\)](#)

- 4.3 Supervisor / Coordinador
- 4.4 Administrador del Sistema

5. Apéndice: API REST

 **Capturas de pantalla:** Las imágenes referenciadas en este manual (ej: `screenshots/dashboard.png`) se almacenan en `docs/screenshots/`. Para generarlas automáticamente, ejecute:

```
cd docs
npm install puppeteer && node generate-screenshots.js
```

Cada imagen incluye texto alternativo descriptivo para facilitar la navegación.

1. Introducción

TecMan es un sistema integral de gestión de activos físicos y mantenimiento (CMMS/ITAM) diseñado para organizaciones colombianas. Permite controlar el ciclo de vida completo de los activos empresariales — desde su adquisición y seguimiento hasta su mantenimiento, asignación y disposición final — integrando además una mesa de ayuda (ITSM) con gestión de tickets, SLAs y base de conocimiento.

1.1 Módulos Principales

Módulo	Descripción
Activos	Inventario tecnológico y biomédico con códigos QR, depreciación, hoja de vida, importar/exportar XLSX
Mantenimiento	Órdenes de trabajo preventivas, correctivas y predictivas con checklists y evidencias
Tickets	Mesa de ayuda con mensajería en tiempo real y escalamiento
Alertas	Monitoreo automático de vencimientos de garantía y mantenimientos
Dashboard	KPIs, gráficas y actividad reciente
Discovery	Descubrimiento automático de equipos en red mediante agentes
Knowledge Base	Artículos de autoayuda y chatbot flotante
Asignaciones	Custodias de activos a usuarios
Reservas	Calendario de reservas de activos
Kits	Agrupaciones de activos
Etiquetas	Categorización flexible
SLAs	Acuerdos de nivel de servicio para tickets
Catálogo de Servicios	Servicios ITSM ofrecidos
RFC	Solicitudes de cambio
Usuarios	Gestión de usuarios, roles y permisos (RBAC)
Configuración	Categorías, ubicaciones, proveedores y tenant

2. Instalación y Despliegue

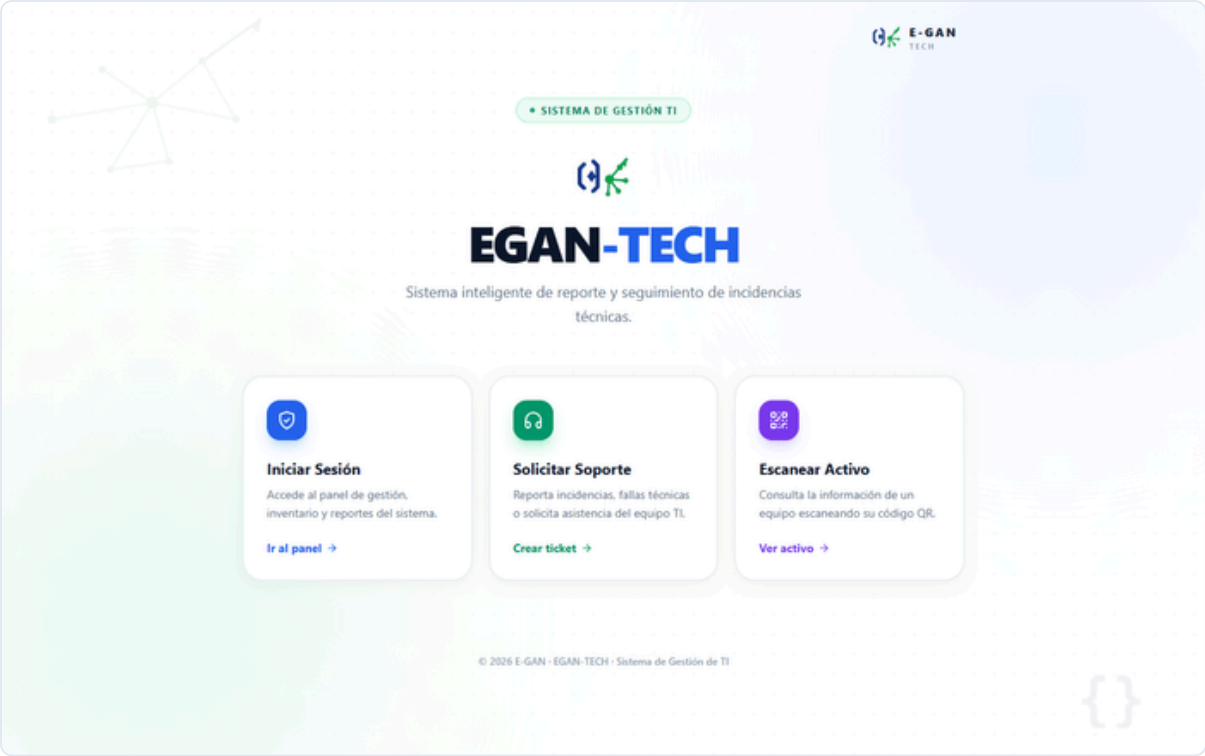


Figura 2.1: Pantalla de inicio de sesión del sistema TecMan

2.1 Requisitos del Sistema

Componente	Versión Mínima
Node.js	18.x o superior
npm	10.x o superior
MySQL	8.0+ / MariaDB 10.6+
PM2	5.x (para producción)

2.2 Instalación de Dependencias

```
# Desde la raíz del proyecto
cd C:\egan_projects\egan-tecman

# Backend
cd backend
npm install --legacy-peer-deps
cd ..

# Frontend
cd frontend
npm install
cd ..

# Dependencias globales (PM2, concurrently)
npm install
```

2.3 Configuración de Base de Datos

- 1. Asegúrese de tener MySQL/MariaDB instalado y en ejecución.
- 2. Cree la base de datos:

```
CREATE DATABASE egan_tecman CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

3. Genere el cliente Prisma y aplique el esquema:

```
# Generar cliente Prisma
npm run db:generate

# Crear tablas en la base de datos
npm run db:push

# Poblar datos iniciales (roles, categorías, usuario admin, artículos KB)
npm run db:seed
```

Nota: Si necesita migraciones versionadas en lugar de `db:push`, use:

```
npm run db:migrate
```

2.4 Variables de Entorno

Cree un archivo `.env` en la **raíz** del proyecto con las siguientes variables:

```
# === Base de datos ===
DATABASE_URL="mysql://usuario:password@127.0.0.1:3306/egan_tecman"

# === JWT ===
JWT_SECRET="su-clave-secreta-aquí-cambie-esta-clave"
JWT_EXPIRES_IN="8h"

# === Servidor ===
PORT=3001
NODE_ENV=development

# === Frontend ===
FRONTEND_URL=http://localhost:3000

# === Email (Nodemailer) ===
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=su-correo@gmail.com
SMTP_PASS=su-contraseña-de-aplicacion
SMTP_FROM="TecMan <sistema@tecman.local>"

# === Telegram (opcional) ===
TELEGRAM_BOT_TOKEN=
TELEGRAM_CHAT_ID=

# === Límite de subida de archivos (bytes) ===
UPLOAD_MAX_SIZE=10485760

# === LDAP (opcional) ===
LDAP_URL=
LDAP_BIND_DN=
LDAP_BIND_PASSWORD=
LDAP_BASE_DN=
LDAP_USER_FILTER=(objectClass=user)
LDAP_COMPUTER_FILTER=(objectClass=computer)
```

2.5 Ejecución en Desarrollo

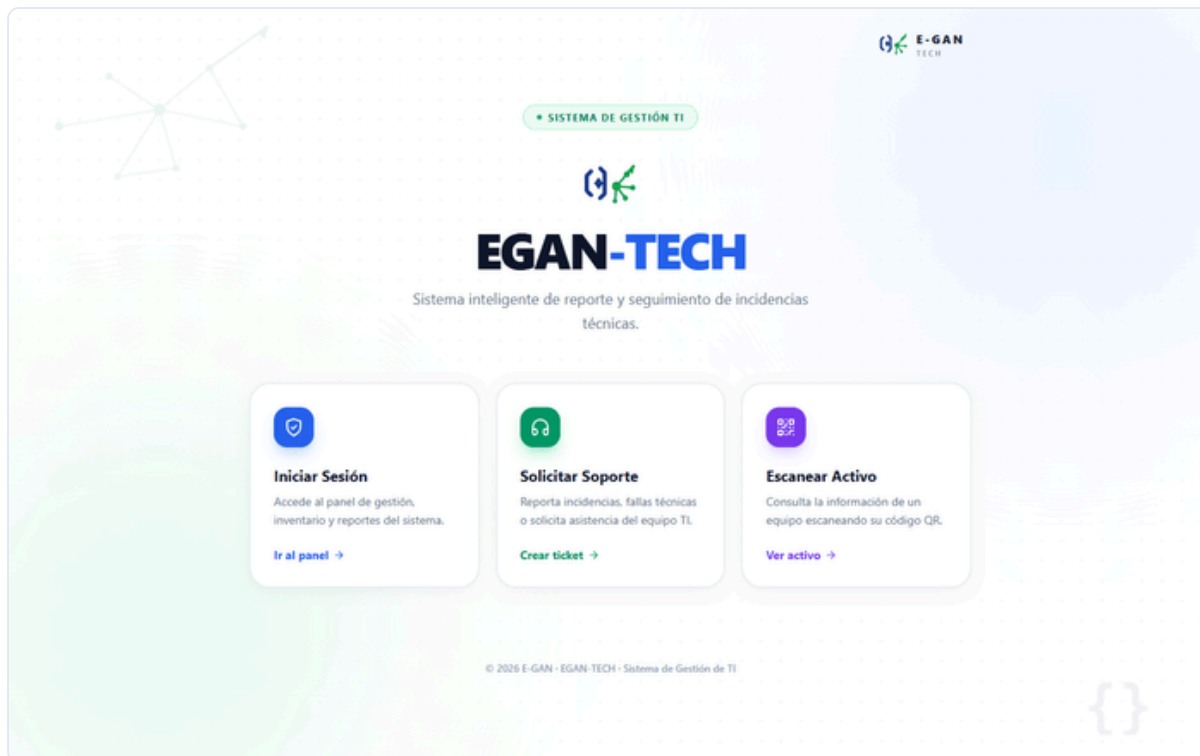


Figura 2.2: Formulario de inicio de sesión con credenciales

Para desarrollo con recarga automática (hot-reload):

```
# Ambos servidores a la vez
npm run dev

# O por separado:
npm run dev:backend # NestJS en http://localhost:3001
npm run dev:frontend # Next.js en http://localhost:3000
```

2.6 Compilación para Producción

```
# Compilar todo
npm run build

# Esto ejecuta:
#   backend: nest build → genera dist/
#   frontend: next build → genera .next/
```

2.7 Despliegue con PM2

PM2 es el gestor de procesos recomendado para producción. El archivo `ecosystem.config.js` define dos procesos:

Proceso	Puerto	Descripción
tecman-api	3001	Backend NestJS
tecman-frontend	3000	Frontend Next.js

Comandos de gestión:

```
# Iniciar
npm run pm2:start

# Detener
npm run pm2:stop

# Reiniciar
```

```
npm run pm2:restart

# Ver estado
npm run pm2:status

# Ver logs
npm run pm2:logs
```

Configuración de PM2 (ecosystem.config.js):

```
module.exports = {
  apps: [
    {
      name: "tecman-api",
      cwd: "../backend",
      script: "dist/src/main.js",
      instances: 1,
      exec_mode: "fork",
      max_restarts: 5,
      restart_delay: 3000,
      env: { NODE_ENV: "production" },
      error_file: "../logs/tecman-api-error.log",
      out_file: "../logs/tecman-api-out.log",
      time: true,
    },
    {
      name: "tecman-frontend",
      cwd: "../frontend",
      script: "node_modules/next/dist/bin/next",
      args: "start -p 3000",
      instances: 1,
      exec_mode: "fork",
      max_restarts: 5,
      restart_delay: 3000,
      env: { NODE_ENV: "production", PORT: 3000 },
      error_file: "../logs/tecman-frontend-error.log",
      out_file: "../logs/tecman-frontend-out.log",
      time: true,
    },
  ],
}
```

2.8 Acceso a la Aplicación

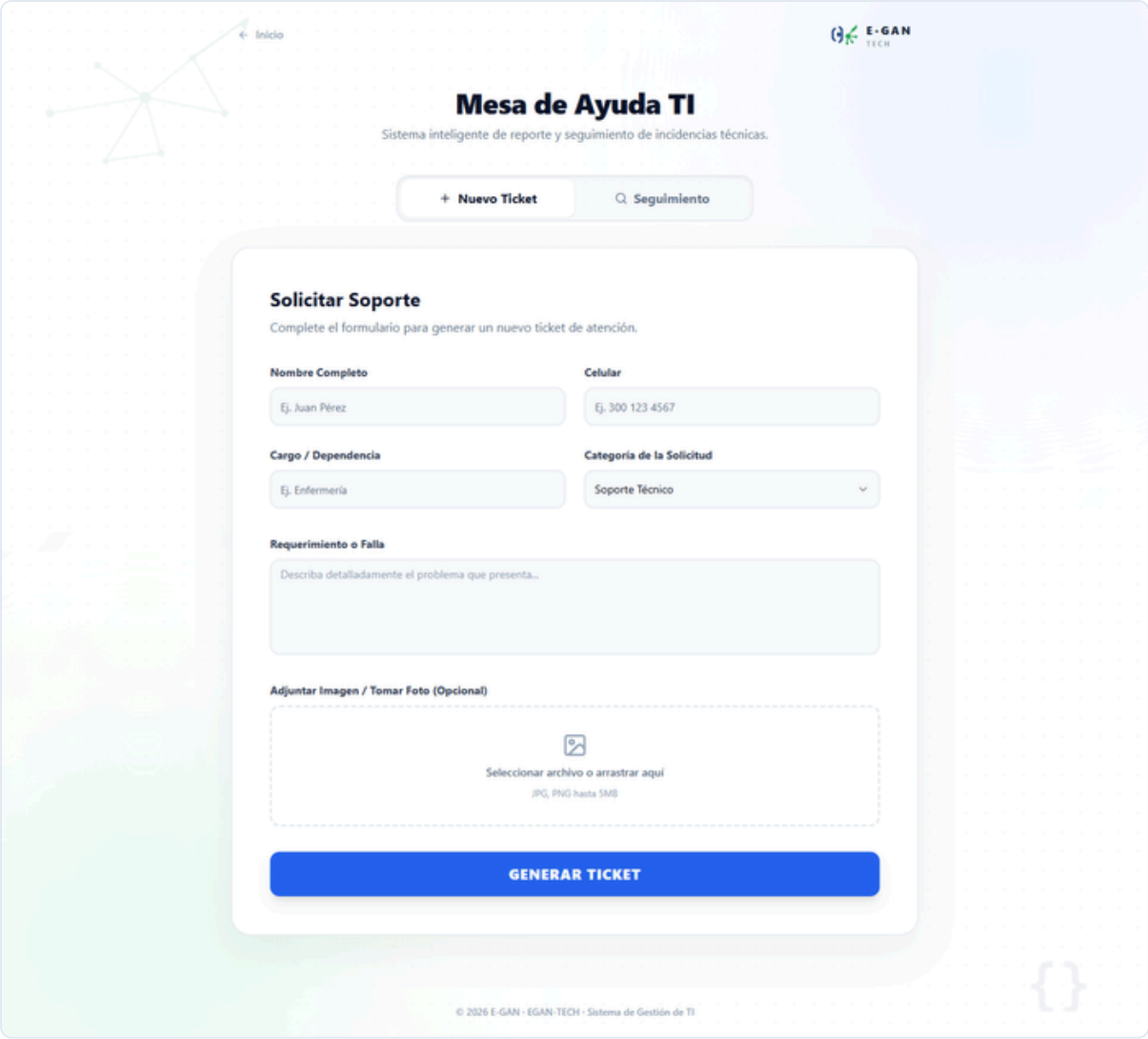


Figura 2.3: Barra lateral de navegación con los grupos de módulos
Una vez desplegada, la aplicación está disponible en las siguientes URLs:

Entorno	URL	Descripción
Frontend	http://localhost:3000	Interfaz de usuario Next.js
Backend API	http://localhost:3001/api	API REST NestJS
Swagger Docs	http://localhost:3001/api/docs	Documentación interactiva de la API
AdminJS	http://localhost:3001/admin	Panel de administración de base de datos

En producción: Reemplace `localhost` por el dominio o dirección IP del servidor.

Credenciales por defecto (después de seed):

Rol	Email	Contraseña
Administrador	admin@tecman.local	admin123

⚠ Cambie la contraseña inmediatamente después del primer inicio de sesión.

2.9 Mantenimiento y Actualización

```
# 1. Actualizar código fuente (git pull)
git pull origin main

# 2. Instalar nuevas dependencias si las hay
cd backend && npm install && cd ..
cd frontend && npm install && cd ..

# 3. Aplicar cambios en base de datos
npm run db:push

# 4. Recompilar
npm run build

# 5. Reiniciar servicios
npm run pm2:restart
```

2.10 Solución de Problemas Comunes

Problema	Causa Probable	Solución
ECONNREFUSED al conectar DB	MySQL no está corriendo	Inicie el servicio MySQL
P1001 de Prisma	URL de base de datos incorrecta	Verifique DATABASE_URL en .env
Error de CORS	FRONTEND_URL no configurado	Agregue la URL del frontend en .env
Puerto en uso	Otro proceso usando el puerto 3000/3001	Cambie PORT en .env o detenga el otro proceso
token no válido	JWT_SECRET no configurado	Defina JWT_SECRET en .env
Module not found	Dependencias no instaladas	Ejecute npm install en la raíz, backend y frontend
Error de compilación Next.js	Error de prerenderizado	Ya suprimido con exit 0 en el script de build

3. Manual de Funciones por Módulo

3.1 Dashboard

Ruta: </dashboard>

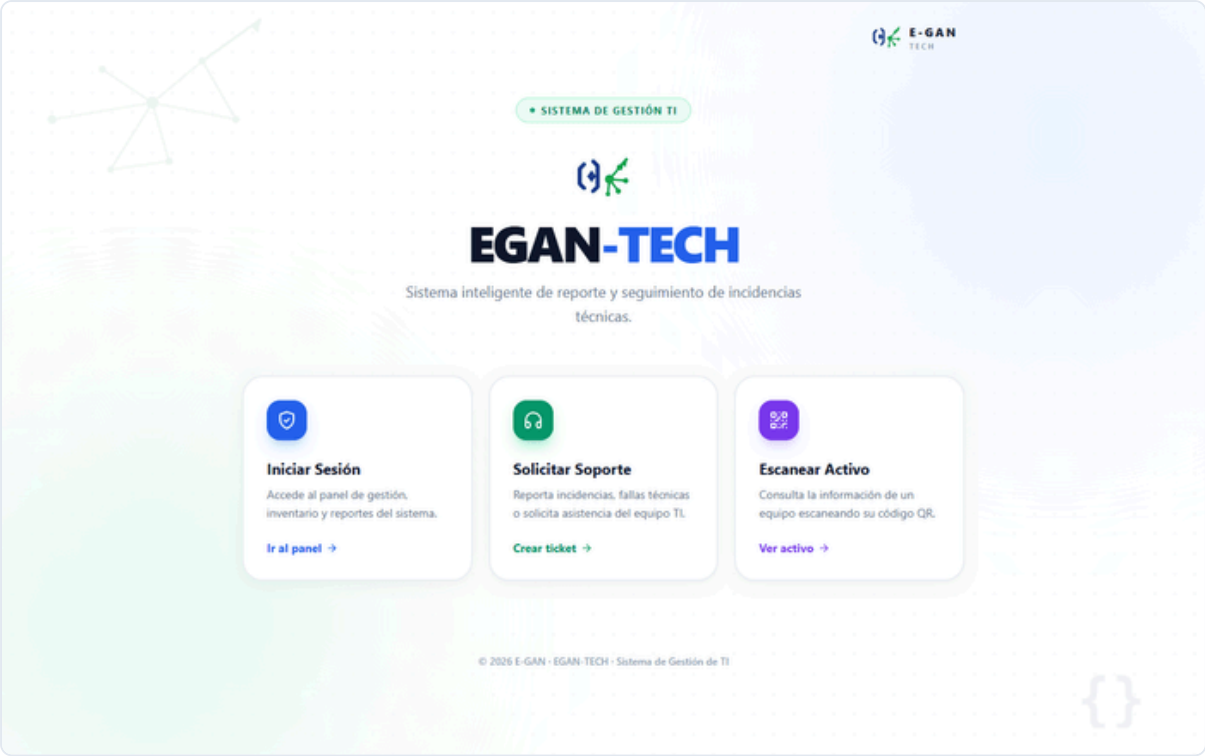


Figura 3.1: Dashboard principal con KPIs, gráficas de distribución y actividad reciente

El Dashboard es la página principal que se muestra después de iniciar sesión. Proporciona una visión general del estado del sistema.

Componentes:

Componente	Descripción
KPIs	Tarjetas con métricas clave: total de activos, mantenimientos activos, tickets abiertos, alertas activas
Gráficas	Distribución de activos por estado, mantenimientos por tipo, tickets por estado
Actividad Reciente	Lista cronológica de las últimas acciones realizadas en el sistema
Alertas Activas	Alertas no resueltas que requieren atención inmediata

Acceso: Todos los usuarios autenticados.

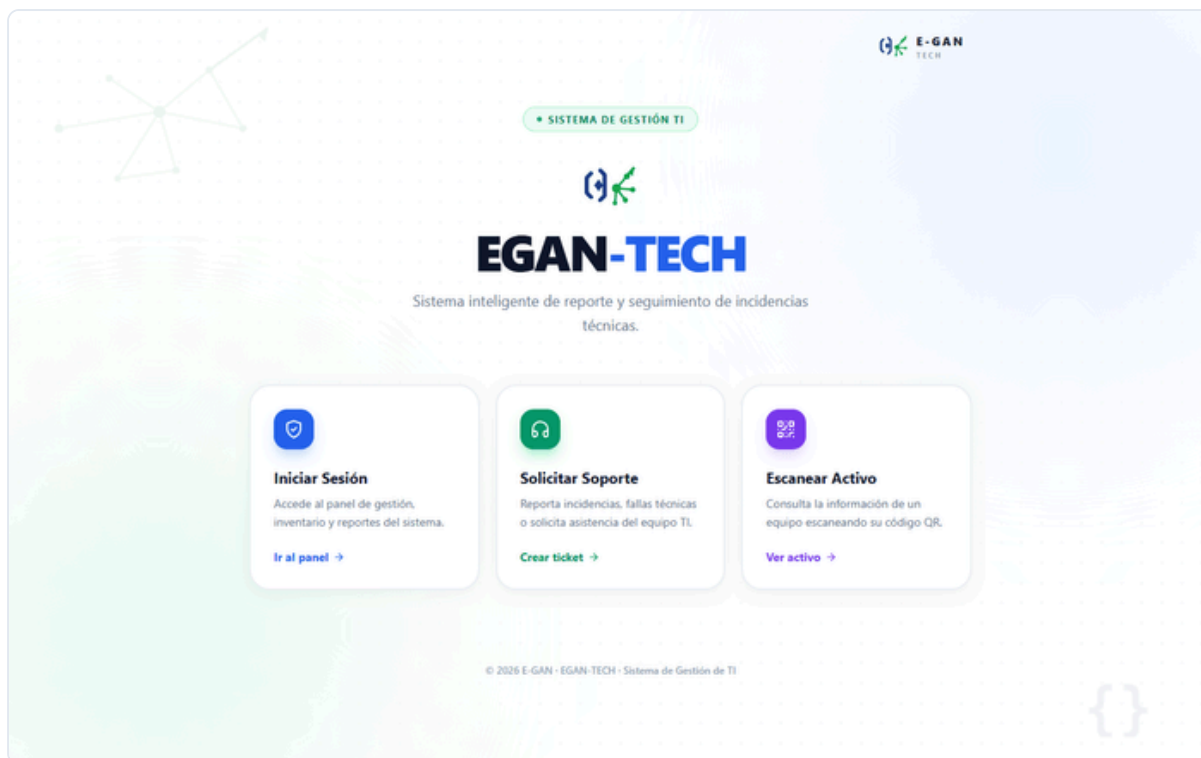


Figura 3.2: Vista consolidada del dashboard con métricas globales

3.2 Activos (Assets)

Ruta: </dashboard/assets>

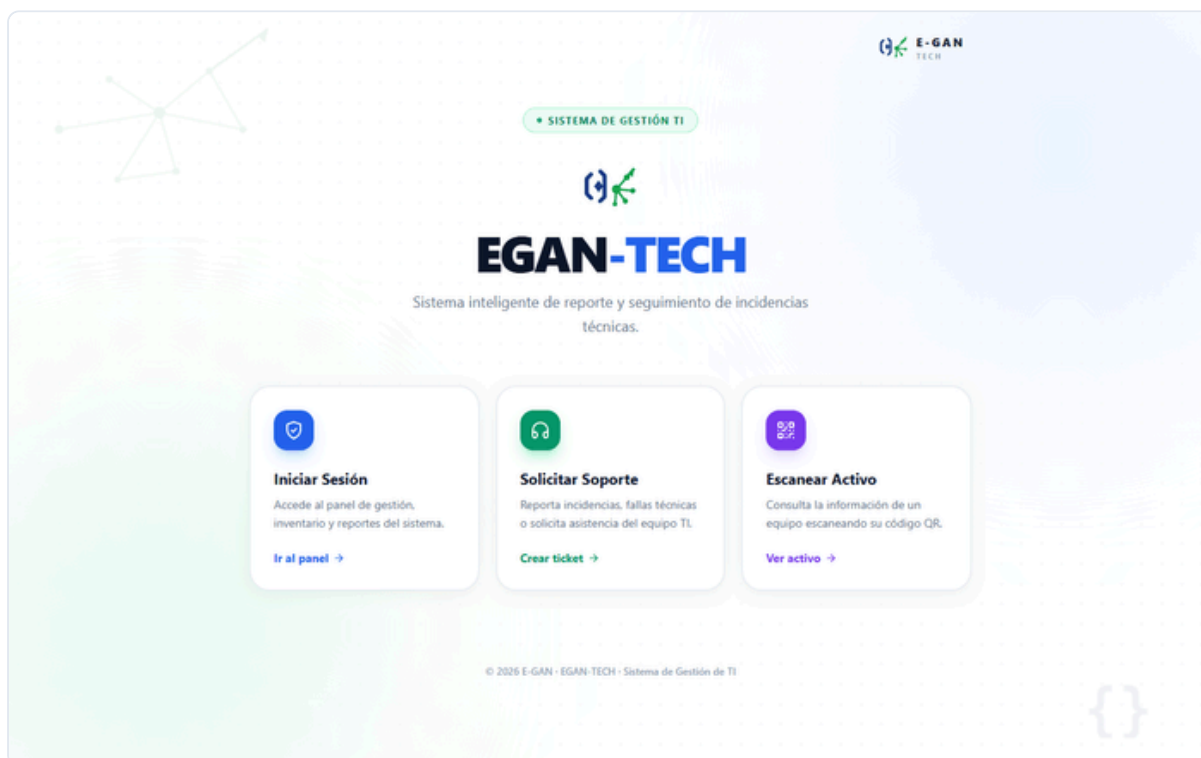


Figura 3.3: Lista de activos con paginación, búsqueda full-text y filtros

El módulo de Activos es el núcleo del sistema. Permite gestionar el inventario completo de equipos tecnológicos, biomédicos y cualquier otro activo físico de la organización.

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Listar activos	Tabla paginada con búsqueda full-text y filtros por categoría, ubicación, estado
Crear activo	Formulario con datos generales, categoría, ubicación, proveedor, atributos dinámicos
Ver detalle	Ficha completa con información general, atributos técnicos, depreciación, hoja de vida
Editar activo	Modificar cualquier campo del activo
Eliminar activo	Eliminar activo (solo si no tiene dependencias)
Escaneo QR	Vista pública y dashboard con lector QR
Importar XLSX	Carga masiva desde archivo Excel
Exportar XLSX	Descarga de inventario completo en Excel
Hoja de Vida (PDF)	Exportar historial completo del activo a PDF
Depreciación	Cálculo automático de depreciación lineal
Dependencias	Relaciones entre activos (CMDB)
Vincular Discovery	Asociar dispositivo descubierto en red al activo

Campos del activo:

Campo	Descripción
Código	Código único autogenerado
Nombre	Nombre descriptivo del activo
Categoría	Clasificación principal (ej: Cómputo, Biomédico, Vehículos)
Subcategoría	Clasificación secundaria (ej: Laptops, Monitores)
Marca	Marca del fabricante
Modelo	Modelo específico
Número de serie	Serial del fabricante
Estado	ACTIVE, MAINTENANCE, INACTIVE, DISPOSED, RESERVED
Ubicación	Ubicación física dentro de la organización
Proveedor	Datos de compra y contacto del proveedor
Costo de adquisición	Valor de compra
Fecha de adquisición	Fecha de compra
Vida útil estimada	En meses (para cálculo de depreciación)
Garantía hasta	Fecha de expiración de garantía
Atributos dinámicos	Características técnicas variables según la categoría

Vista Pública (sin autenticación):

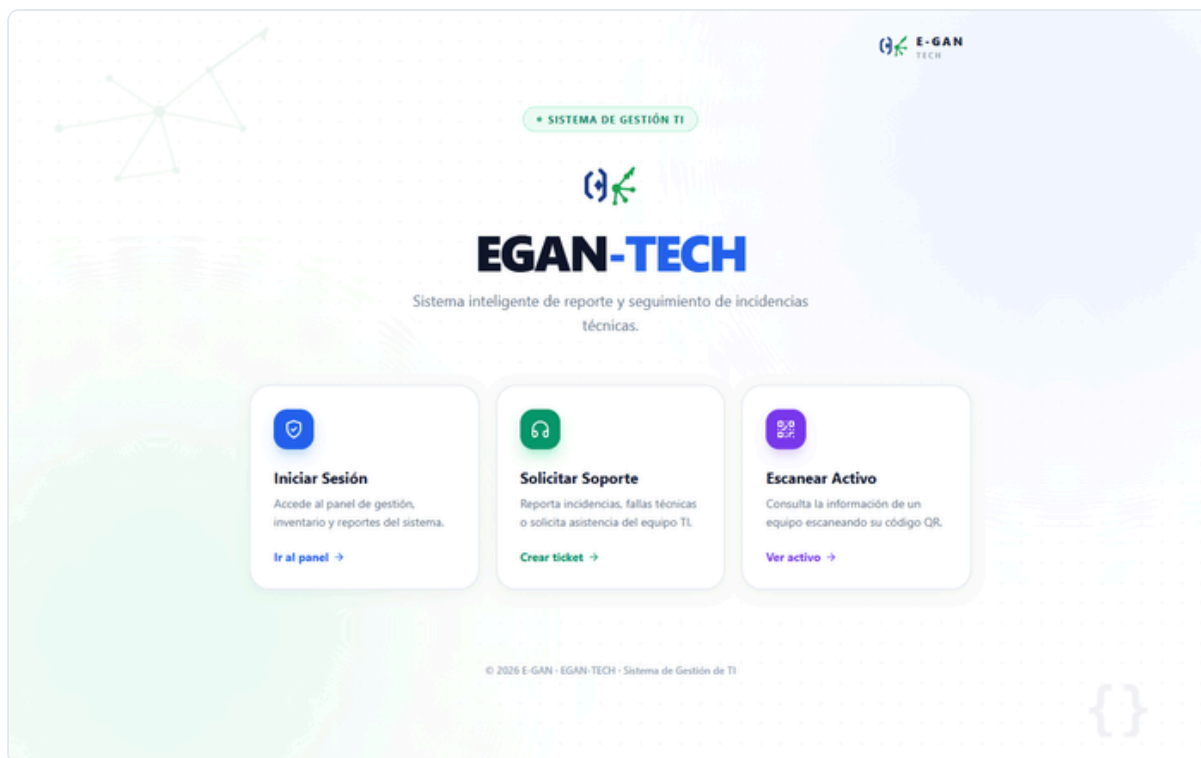


Figura 3.4: Diálogo de importación masiva de activos desde archivo Excel

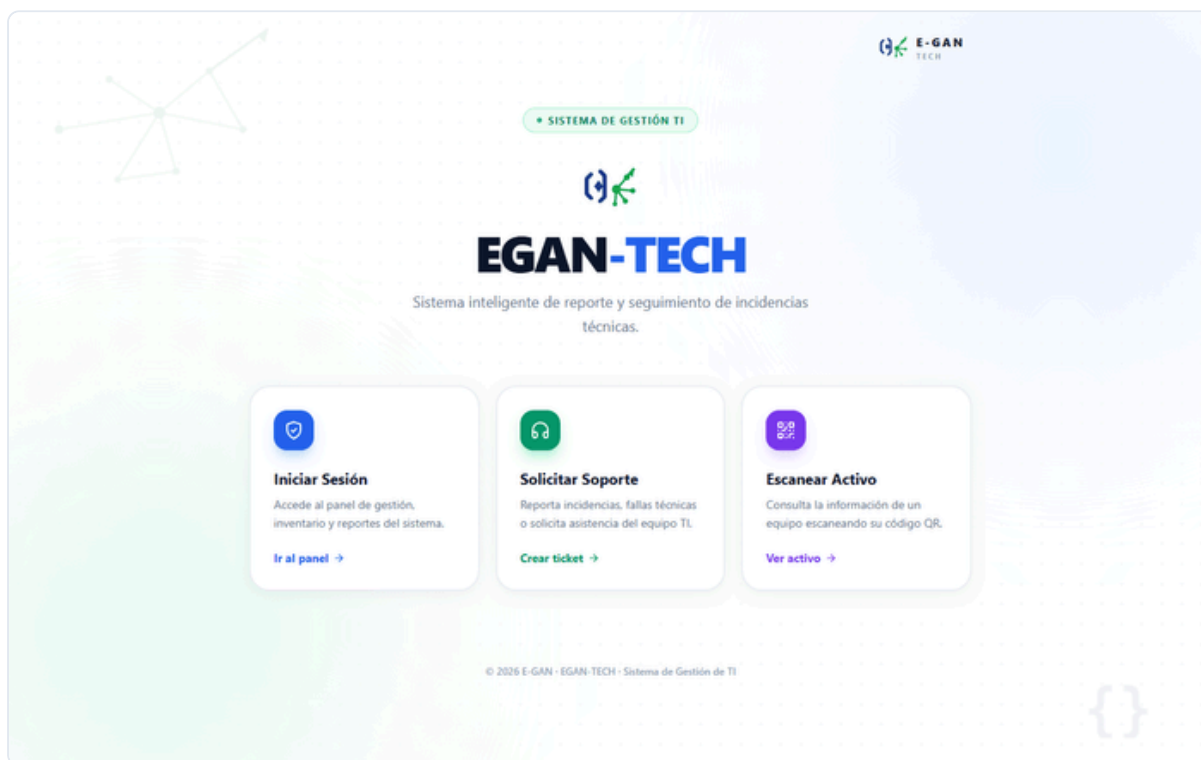


Figura 3.5: Ficha completa del activo con información general, atributos técnicos y hoja de vida

Cualquier persona puede escanear el código QR de un activo y acceder a:

- </activo?code=XXX> — Ficha técnica pública del activo
- Información general, ubicación y atributos básicos
- Botón "Reportar problema" → crea un ticket sin necesidad de login

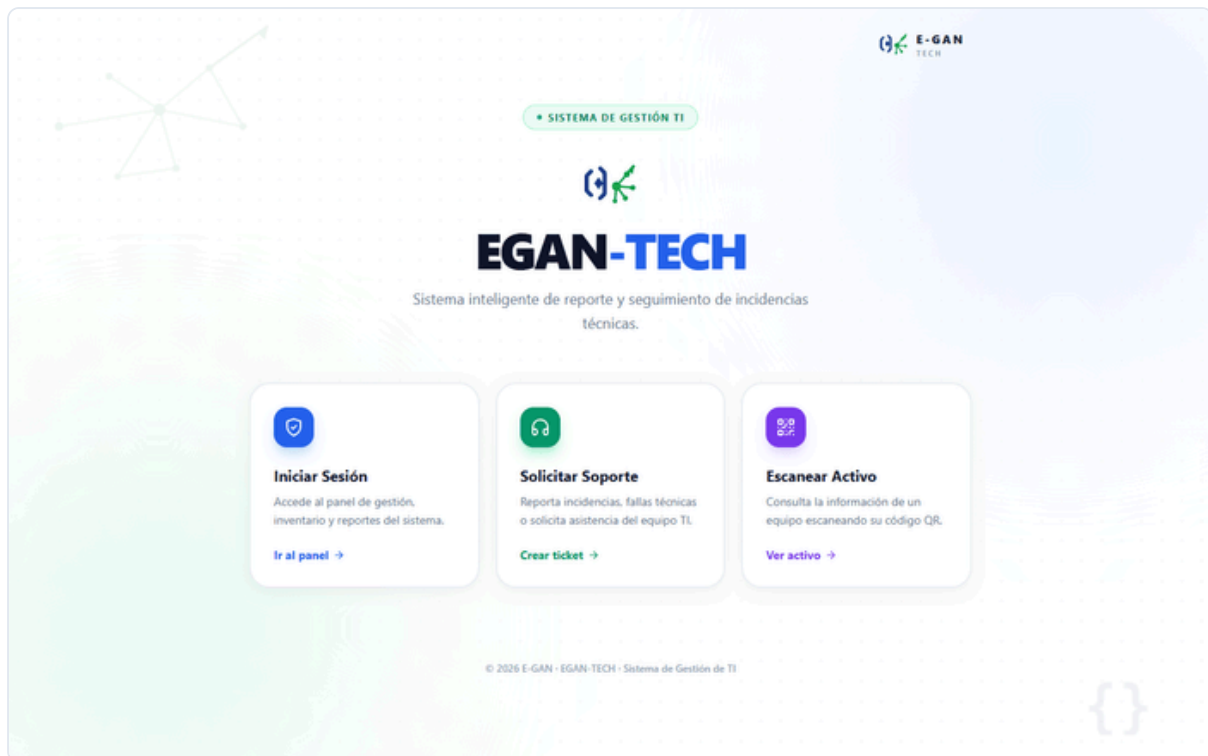


Figura 3.6: Formulario de creación de activo con campos generales y atributos dinámicos

Endpoints API:

- `GET /api/assets` — Listar activos (paginado, búsqueda, filtros)
- `POST /api/assets` — Crear activo
- `GET /api/assets/:id` — Obtener activo por ID
- `PUT /api/assets/:id` — Actualizar activo
- `DELETE /api/assets/:id` — Eliminar activo
- `GET /api/assets/qr/:code` — Buscar por código QR (público)
- `GET /api/assets/export` — Exportar a XLSX
- `POST /api/assets/import` — Importar desde XLSX
- `GET /api/assets/:id/hoja-vida-pdf` — Descargar hoja de vida en PDF
- `GET /api/assets/:id/depreciation` — Calcular depreciación
- `GET /api/assets/:id/history` — Historial completo

3.3 Kits

Ruta: `/dashboard/kits`

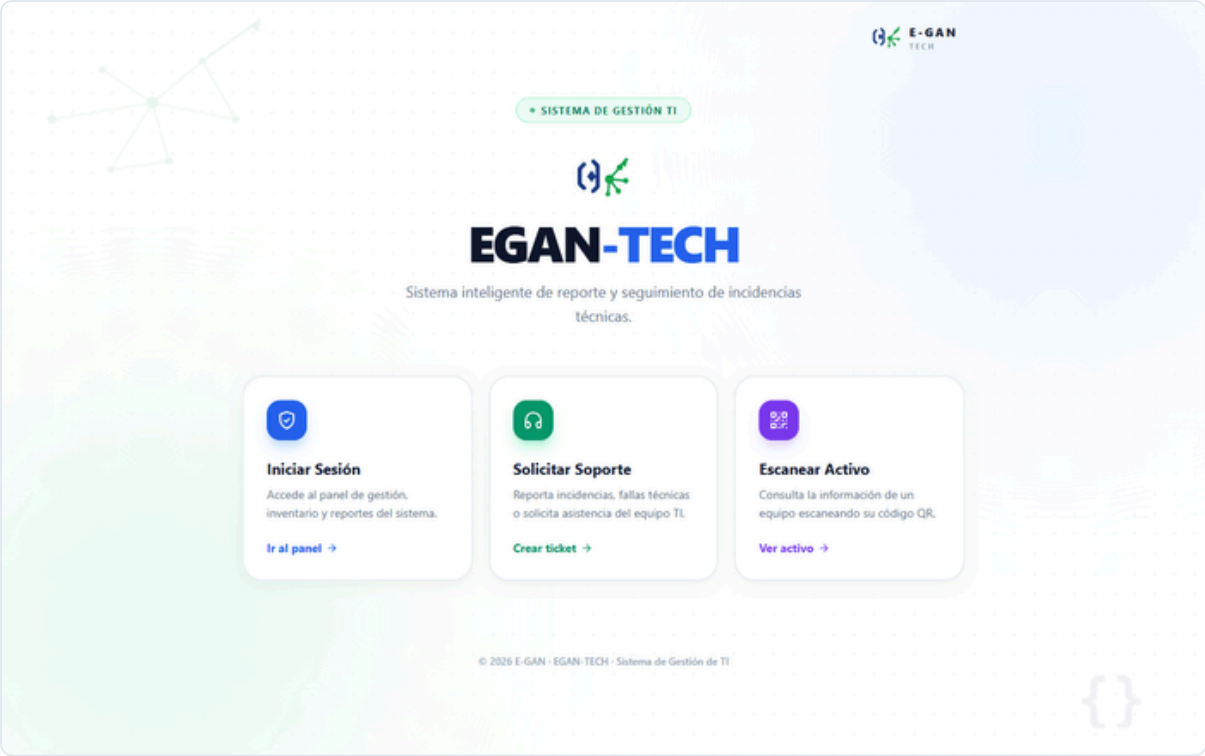


Figura 3.7: Gestión de kits con lista y detalle de activos agrupados

Los Kits permiten agrupar múltiples activos en un conjunto lógico. Por ejemplo, un "Kit de Cómputo" puede incluir un laptop, un monitor, un teclado y un mouse.

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Listar kits	Ver todos los kits creados
Crear kit	Definir nombre, descripción y activo padre opcional
Añadir activo	Agregar activos existentes al kit
Remover activo	Quitar activos del kit
Ver detalle	Listado de todos los activos que componen el kit

Endpoints API:

- GET /api/kits — Listar kits
- POST /api/kits — Crear kit
- GET /api/kits/:id — Detalle del kit
- POST /api/kits/:id/items — Añadir activo al kit
- DELETE /api/kits/:id/items/:assetId — Remover activo del kit

3.4 Etiquetas (Tags)

Ruta: /dashboard/tags

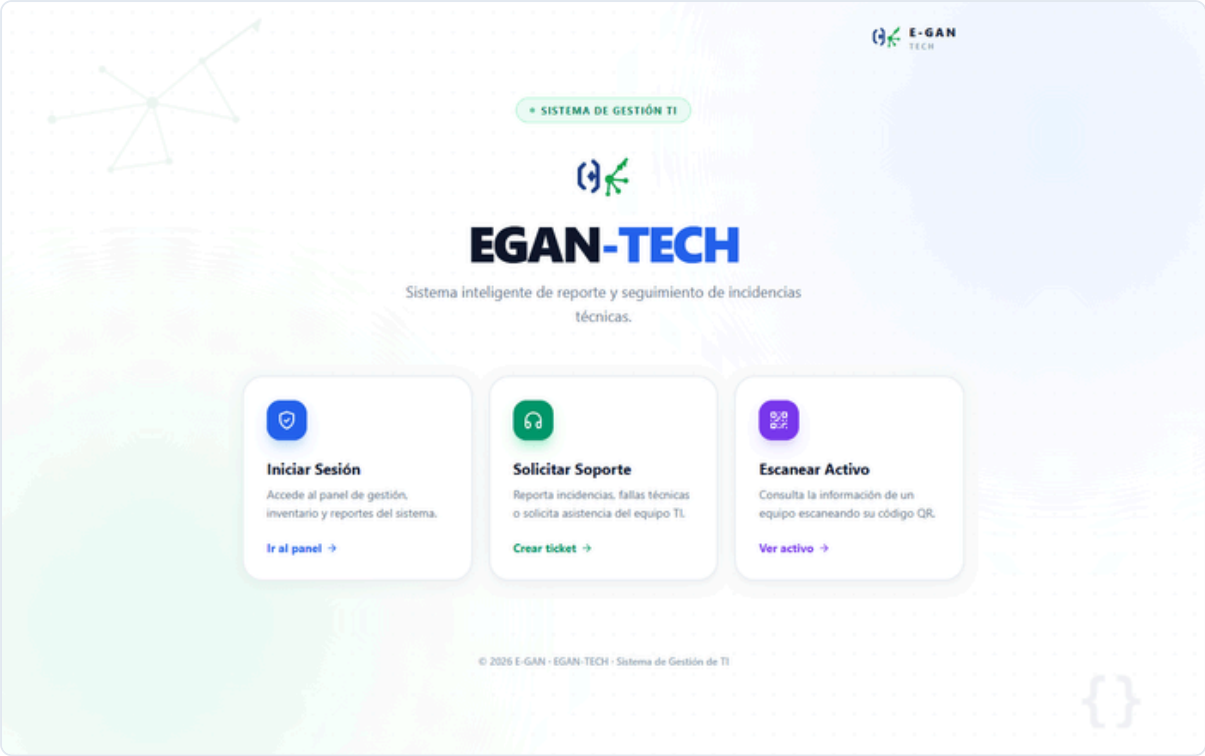


Figura 3.8: Gestión de etiquetas con colores y asignación a activos

Las Etiquetas proporcionan una forma flexible de categorizar activos más allá de la jerarquía de categorías. Se pueden crear etiquetas personalizadas (ej: "Crítico", "VIP", "En garantía", "Nuevo") y asignarlas a cualquier activo.

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Listar tags	Ver todas las etiquetas creadas
Crear tag	Definir nombre y color
Asignar a activo	Vincular una etiqueta a un activo
Remover de activo	Desvincular etiqueta de activo
Eliminar tag	Borrar etiqueta (se desvincula automáticamente de todos los activos)

Endpoints API:

- GET /api/tags — Listar tags
- POST /api/tags — Crear tag
- DELETE /api/tags/:id — Eliminar tag
- POST /api/tags/assign — Asignar tag a activo
- DELETE /api/tags/remove/:assetId/:tagId — Remover tag de activo

3.5 Asignaciones (Custodias)

Ruta: /dashboard/custodies

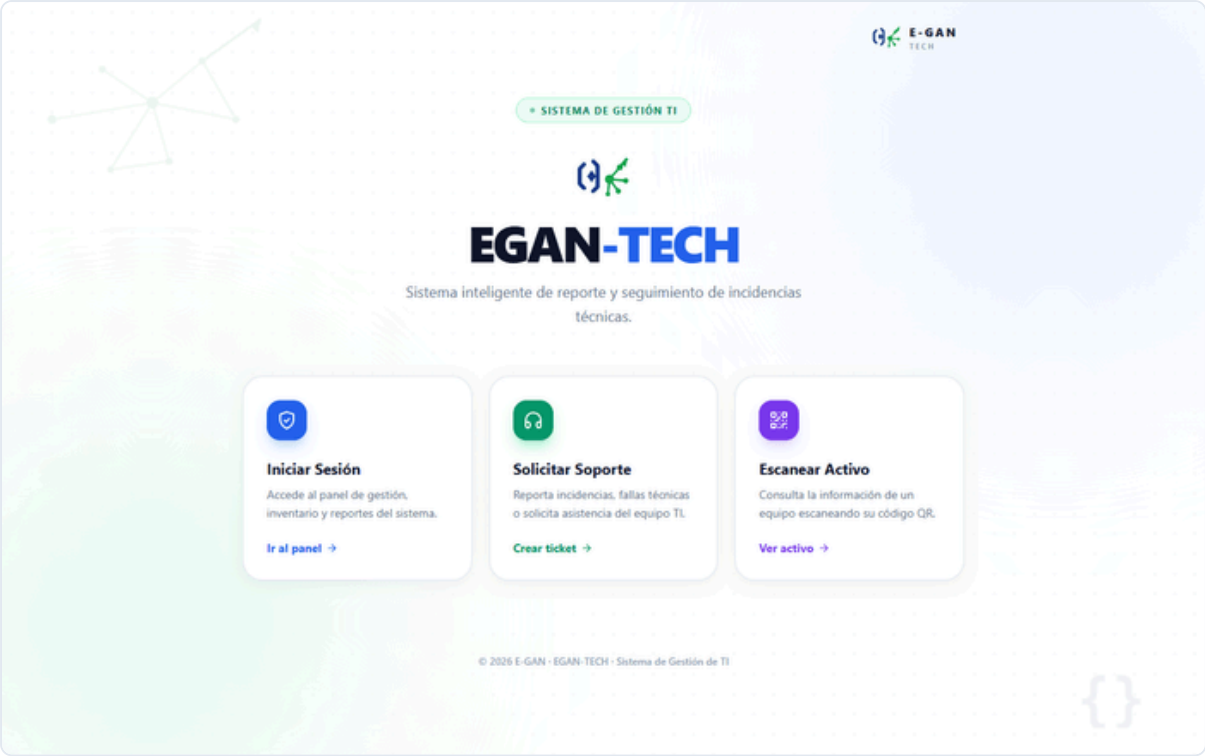


Figura 3.9: Lista de custodias con asignaciones activas e históricas

Las Custodias permiten llevar un registro de quién tiene asignado cada activo en un momento dado. Esto es útil para rastrear equipos entregados a empleados, préstamos temporales, etc.

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Listar asignaciones	Ver todas las custodias activas e históricas
Asignar activo	Entregar un activo a un usuario con notas opcionales
Registrar devolución	Marcar la devolución del activo con fecha y notas

Flujo típico:

1. Un administrador asigna un laptop a un empleado mediante `POST /api/custodies/assign`
2. El empleado recibe el activo con su custodia registrada
3. Cuando el empleado devuelve el equipo, se registra la devolución con `PUT /api/custodies/:id/return`
4. El historial completo de asignaciones queda registrado

Endpoints API:

- `GET /api/custodies` — Listar custodias
- `POST /api/custodies/assign` — Asignar activo a usuario
- `PUT /api/custodies/:id/return` — Registrar devolución

3.6 Reservas (Bookings)

Ruta: `/dashboard/bookings`

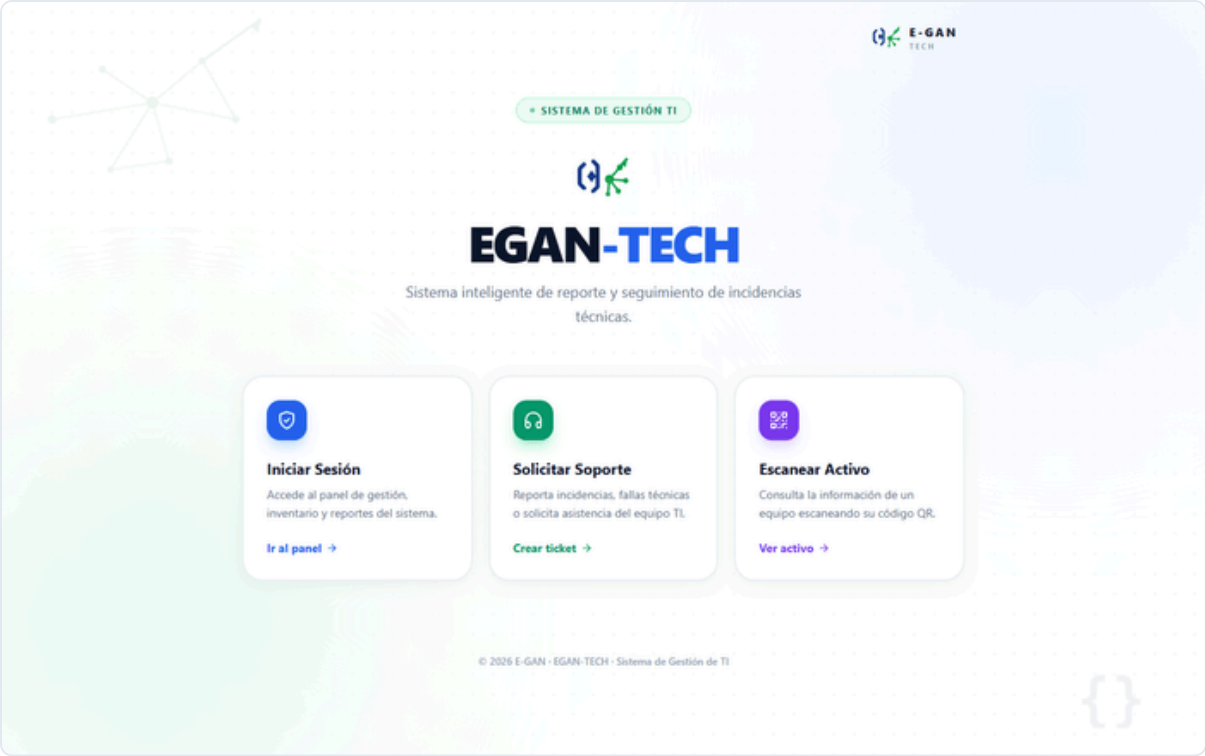


Figura 3.10: Calendario y lista de reservas de activos compartidos

Las Reservas permiten programar el uso de activos compartidos en el tiempo, evitando conflictos de disponibilidad.

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Listar reservas	Ver todas las reservas con filtros
Crear reserva	Definir activo, usuario, fecha inicio y fin
Actualizar estado	Aprobar, rechazar, cancelar o completar reservas

Estados de reserva:

- `PENDING` — Pendiente de aprobación
- `APPROVED` — Aprobada
- `ACTIVE` — En curso
- `COMPLETED` — Finalizada
- `CANCELLED` — Cancelada

Endpoints API:

- `GET /api/bookings` — Listar reservas
- `POST /api/bookings` — Crear reserva
- `PUT /api/bookings/:id/status` — Actualizar estado

3.7 Mantenimiento

Ruta: `/dashboard/maintenance`

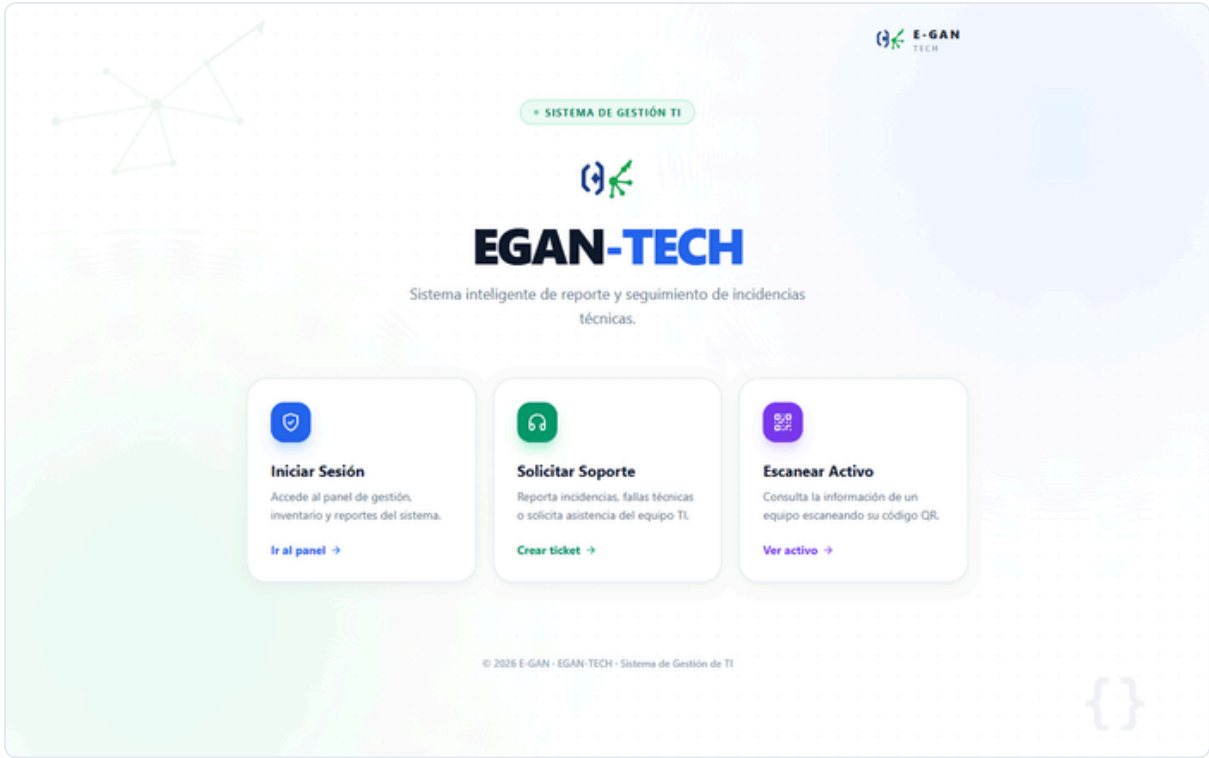


Figura 3.11: Lista de órdenes de mantenimiento con filtros por tipo, estado y técnico

El módulo de Mantenimiento gestiona las órdenes de trabajo para intervenciones preventivas, correctivas y predictivas sobre los activos.

Tipos de mantenimiento:

- PREVENTIVE — Mantenimiento programado periódicamente
- CORRECTIVE — Reparación por falla o avería
- PREDICTIVE — Basado en análisis de condiciones del equipo

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Listar órdenes	Tabla paginada con búsqueda y filtros por tipo, estado, técnico, activo
Crear orden	Asignar técnico, activo, tipo, prioridad y fecha programada
Ver detalle	Información completa incluyendo checklist, evidencias y diagnóstico
Completar orden	Registrar diagnóstico, solución, costo y evidencias
Exportar XLSX	Descargar reporte de mantenimientos
Subir evidencias	Fotos, videos, documentos y firmas digitales

Estados:

- PENDING — Pendiente
- SCHEDULED — Programado
- IN_PROGRESS — En progreso
- COMPLETED — Completado
- CANCELLED — Cancelado

Prioridades:

- LOW — Baja
- MEDIUM — Media
- HIGH — Alta
- CRITICAL — Crítica

Endpoints API:

- [GET /api/maintenance](#) — Listar mantenimientos
- [POST /api/maintenance](#) — Crear orden
- [GET /api/maintenance/:id](#) — Ver detalle
- [PUT /api/maintenance/:id](#) — Actualizar
- [PUT /api/maintenance/:id/complete](#) — Completar orden
- [GET /api/maintenance/export](#) — Exportar a XLSX

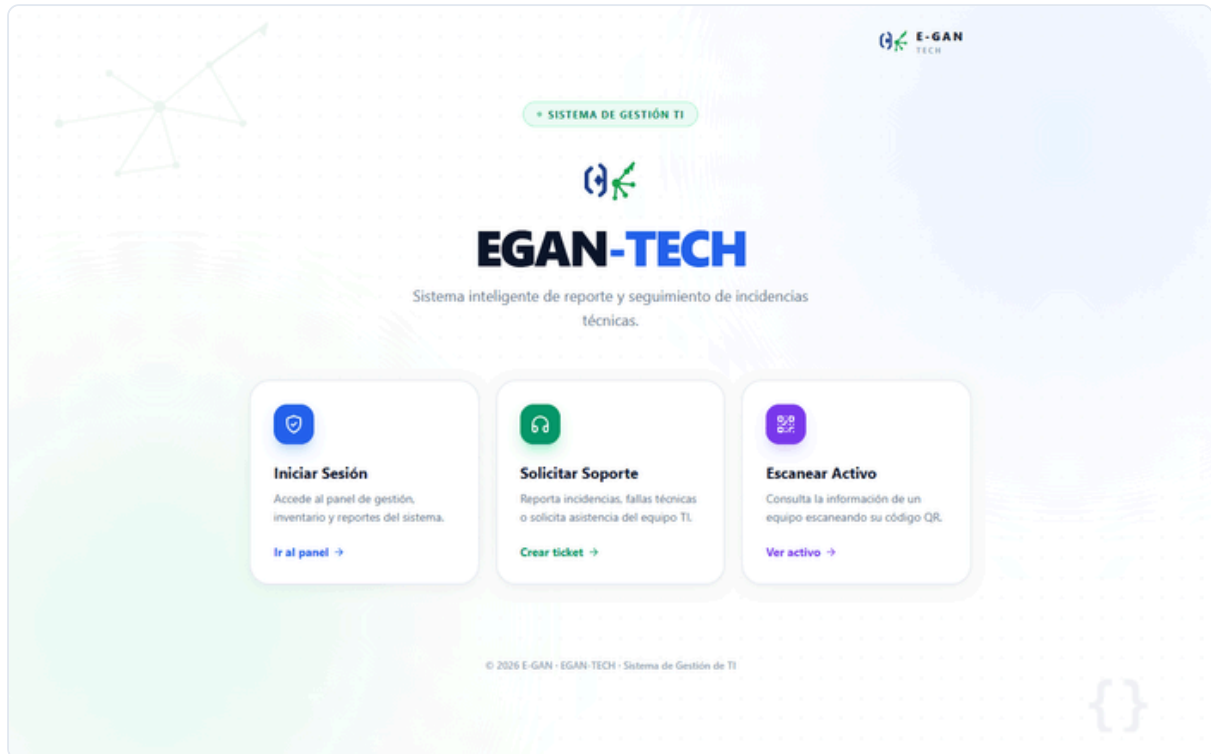


Figura 3.12: Detalle de orden de mantenimiento con checklist, evidencias y diagnóstico

3.8 Checklists

Ruta: [/dashboard/checklists](#)

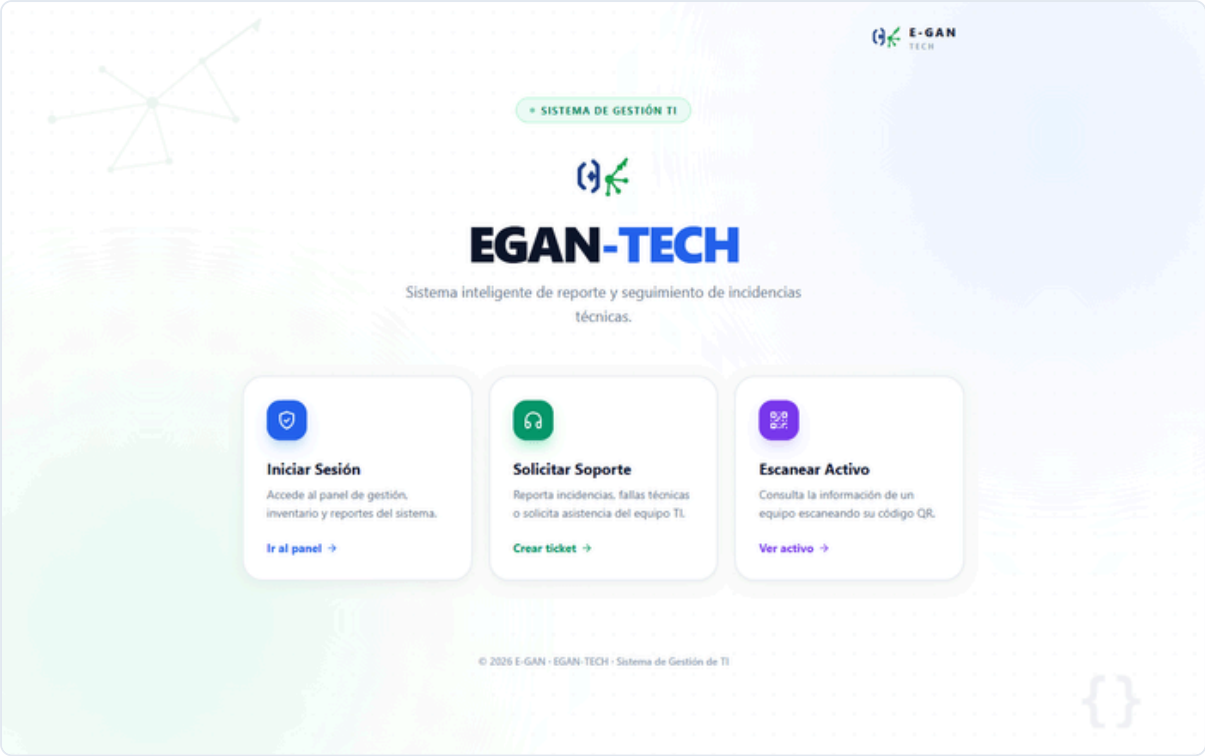


Figura 3.13: Plantillas de checklist con ítems de 12 tipos de campo diferentes

Los Checklists son plantillas dinámicas de inspección que se pueden asociar a las órdenes de mantenimiento.

Tipos de campo soportados (12 tipos):

- `TEXT` — Campo de texto libre
- `NUMBER` — Valor numérico
- `BOOLEAN` — Sí/No
- `DATE` — Fecha
- `TIME` — Hora
- `SELECT` — Selección única de opciones
- `MULTI_SELECT` — Selección múltiple
- `CHECKBOX` — Casilla de verificación
- `YES_NO_NA` — Sí/No/No aplica
- `PHOTO` — Captura de fotografía
- `SIGNATURE` — Firma digital
- `INSPECTION` — Inspección con aprobado/rechazado

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Listar checklists	Ver todas las plantillas
Crear checklist	Definir nombre y agregar ítems con tipo de campo
Editar checklist	Modificar ítems existentes
Eliminar checklist	Borrar plantilla

Endpoints API:

- `GET /api/checklists` — Listar checklists
- `POST /api/checklists` — Crear checklist con ítems
- `GET /api/checklists/:id` — Ver detalle
- `PUT /api/checklists/:id` — Actualizar
- `DELETE /api/checklists/:id` — Eliminar

3.9 Alertas

Ruta: `/dashboard/alerts`



Figura 3.14: Lista de alertas activas con tipos, estados y opciones de resolución

El sistema de Alertas monitorea automáticamente condiciones críticas y notifica a los usuarios responsables.

Tipos de alerta automáticas:

- `WARRANTY_EXPIRY` — Alertas 30 días antes del vencimiento de garantía
- `MAINTENANCE_DUE` — Alertas cuando un mantenimiento está próximo a vencer

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Listar alertas	Tabla paginada con búsqueda y filtros
Crear alerta manual	Definir alerta personalizada
Resolver alerta	Marcar como atendida con usuario responsable
Verificar ahora	Ejecutar verificación manual de condiciones

Scheduler automático: El sistema ejecuta automáticamente la verificación de alertas cada **6 horas** mediante un cron job de `@nestjs/schedule`.

Endpoints API:

- `GET /api/alerts` — Listar alertas
- `POST /api/alerts` — Crear alerta manual
- `POST /api/alerts/check` — Verificar condiciones ahora
- `PUT /api/alerts/:id/resolve` — Resolver alerta

3.10 Tickets — Mesa de Ayuda

Ruta: `/dashboard/tickets`

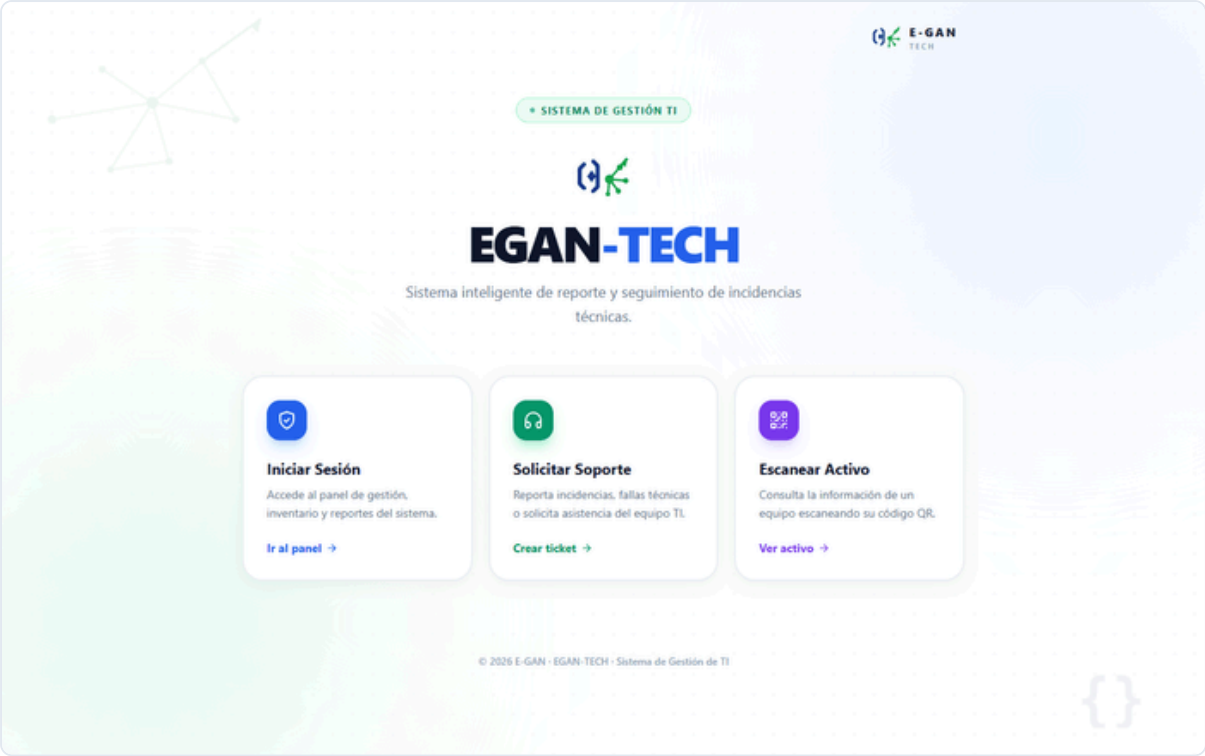


Figura 3.15: Lista de tickets con filtros por estado, prioridad y asignado

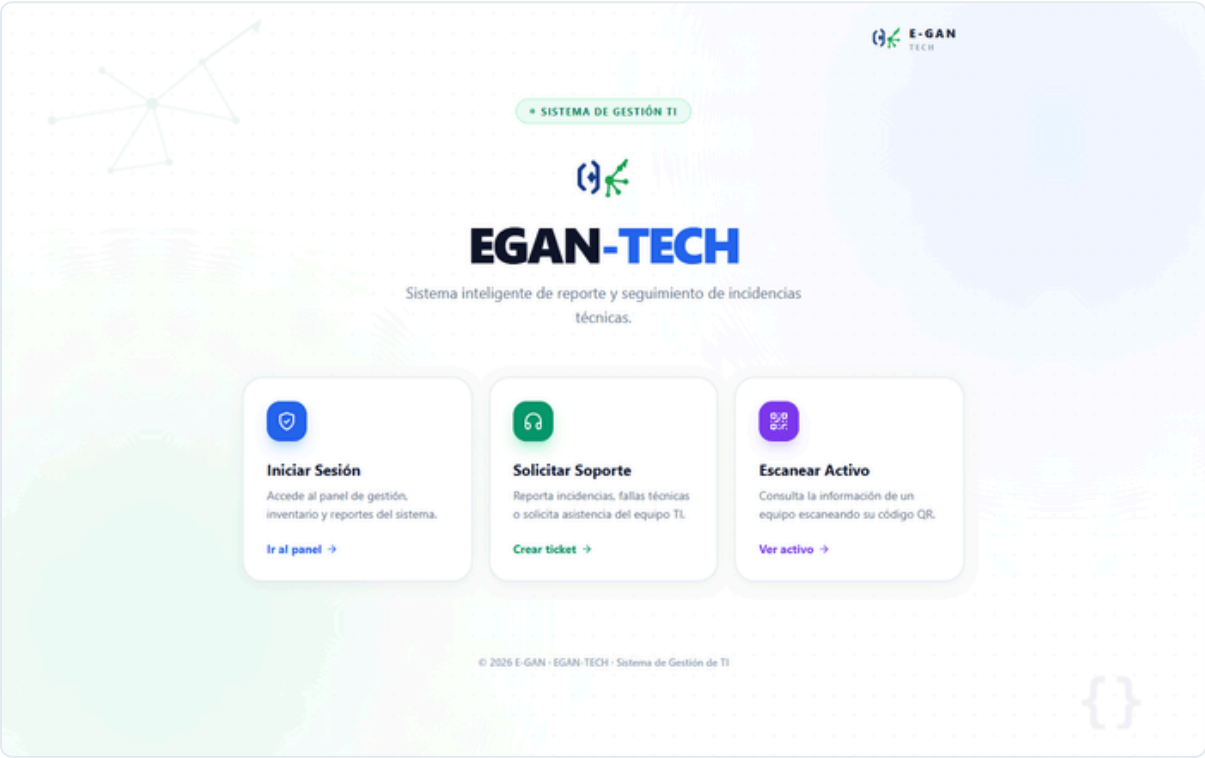


Figura 3.16: Detalle de ticket con hilo de mensajes, cambios de estado y opciones

El módulo de Tickets proporciona una mesa de ayuda completa con mensajería, asignación y escalamiento.

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Listar tickets	Tabla paginada con filtros por estado, prioridad, asignado
Crear ticket	Desde el dashboard o desde el portal público
Ver detalle	Hilo completo de mensajes y cambios de estado

Acción	Descripción
Actualizar ticket	Cambiar estado, prioridad, asignación
Agregar mensaje	Comunicación dentro del ticket
Escalar ticket	Derivar a nivel superior de soporte
Crear desde QR	Usuario escanea QR del activo → ticket pre-llenado
Portal público	Usuarios no autenticados pueden crear tickets y rastrearlos
Encuesta CSAT	Calificación post-resolución (1-5 estrellas)
Exportar XLSX	Descargar reporte de tickets

Estados:

- **OPEN** — Abierto
- **ASSIGNED** — Asignado
- **IN_PROGRESS** — En progreso
- **WAITING** — Esperando información
- **RESOLVED** — Resuelto
- **CLOSED** — Cerrado

Prioridades:

- **LOW** — Baja
- **MEDIUM** — Media
- **HIGH** — Alta
- **CRITICAL** — Crítica

Notificaciones:

- Al crear un ticket, se envía notificación por email al usuario creador
- Si está configurado Telegram, se envía notificación al grupo de administradores
- WebSocket en tiempo real para actualizaciones de tickets

Portal Público: Cualquier persona puede:

1. Crear un ticket desde **/soporte** (sin autenticación)
2. Rastrear el estado de su ticket mediante el código asignado
3. Escanear un código QR de un activo y reportar un problema vinculado a ese equipo

Endpoints API:

- **GET /api/tickets** — Listar tickets
- **POST /api/tickets** — Crear ticket (autenticado)
- **POST /api/tickets/public** — Crear ticket desde portal público
- **GET /api/tickets/public/track/:code** — Rastrear ticket público
- **GET /api/tickets/:id** — Ver detalle con mensajes
- **PUT /api/tickets/:id** — Actualizar ticket
- **POST /api/tickets/:id/messages** — Agregar mensaje
- **POST /api/tickets/:id/csats** — Enviar encuesta CSAT
- **GET /api/tickets/export** — Exportar a XLSX

3.11 SLAs — Acuerdos de Nivel de Servicio

Ruta: **/dashboard/slas**

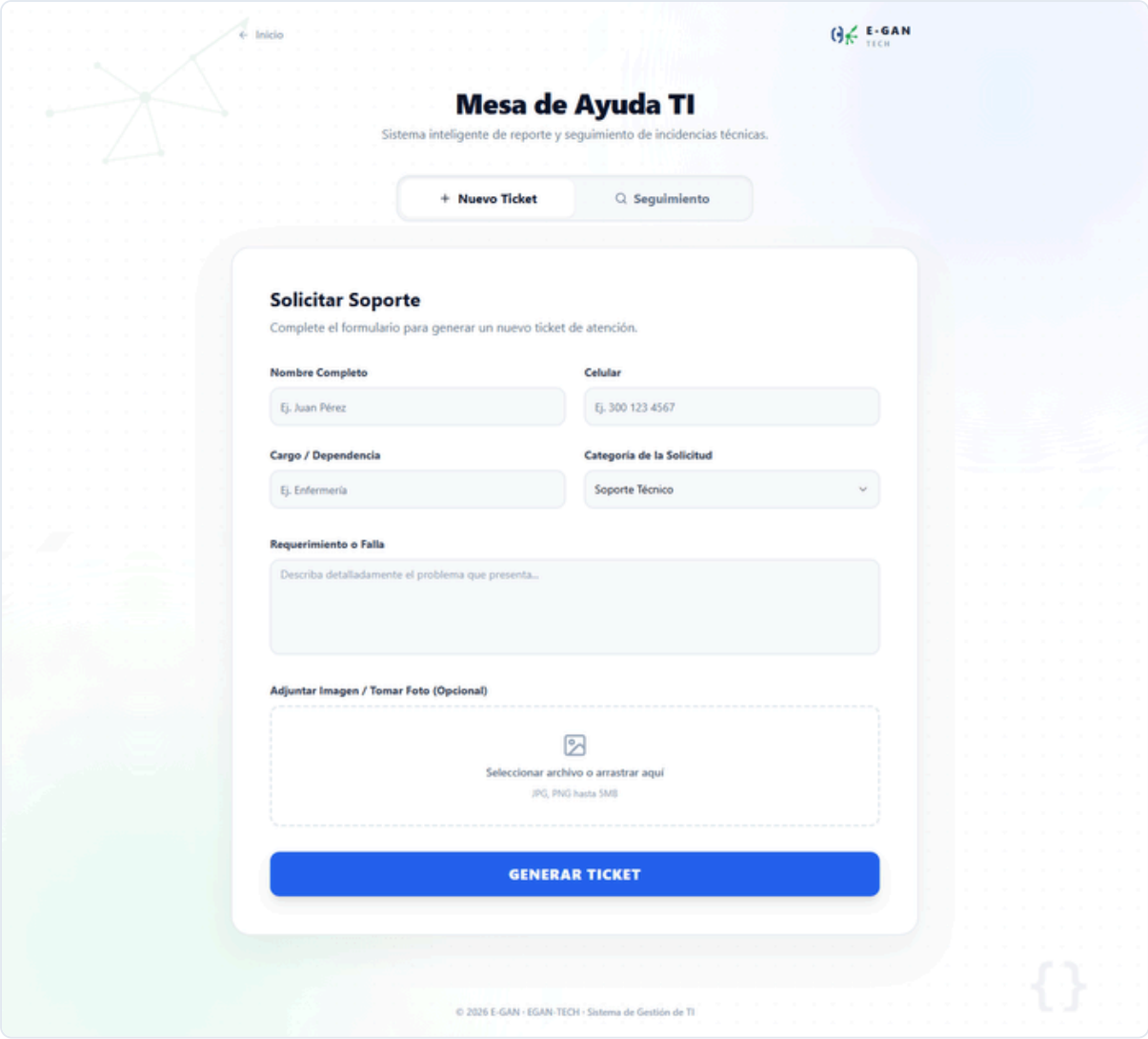


Figura 3.18: Acuerdos de nivel de servicio con tiempos de respuesta y resolución

Los SLAs (Service Level Agreements) definen los tiempos de respuesta y resolución comprometidos para los tickets.

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Listar SLAs	Ver todos los acuerdos definidos
Crear SLA	Definir nombre, descripción, horas de respuesta y resolución
Editar SLA	Modificar parámetros del acuerdo
Eliminar SLA	Borrar acuerdo

Endpoints API:

- GET /api/slas — Listar SLAs
- POST /api/slas — Crear SLA
- PUT /api/slas/:id — Actualizar SLA
- DELETE /api/slas/:id — Eliminar SLA

3.12 Catálogo de Servicios

Ruta: /dashboard/service-catalog

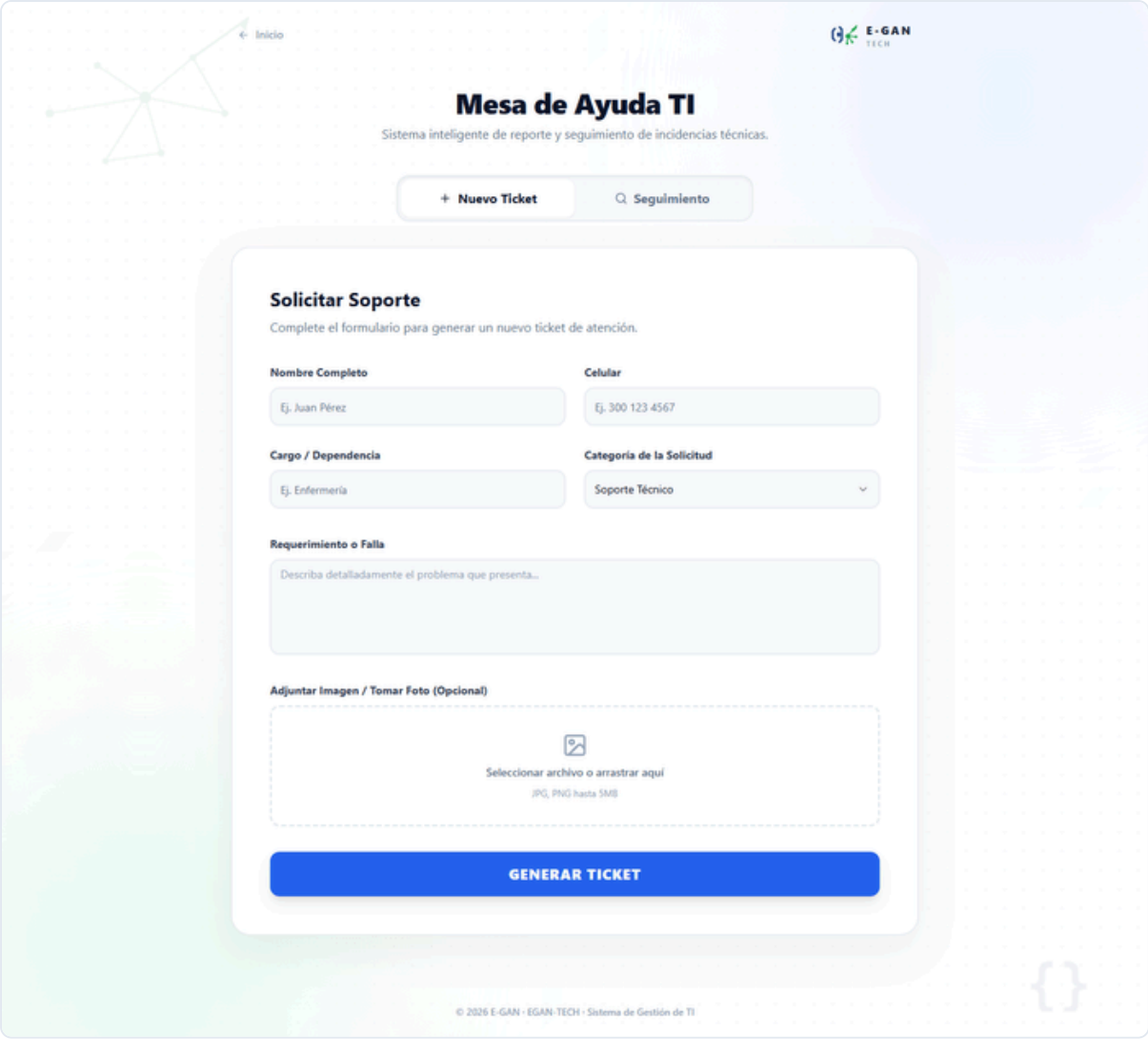


Figura 3.19: Catálogo de servicios ITSM ofrecidos a los usuarios

El Catálogo de Servicios define los servicios ITSM que la organización ofrece a sus usuarios, permitiendo estandarizar la creación de tickets.

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Listar servicios	Ver catálogo completo
Crear servicio	Definir nombre, descripción, categoría y tipo
Editar servicio	Modificar servicio existente
Eliminar servicio	Borrar servicio del catálogo

Endpoints API:

- GET /api/service-catalog — Listar servicios
- POST /api/service-catalog — Crear servicio
- PUT /api/service-catalog/:id — Actualizar
- DELETE /api/service-catalog/:id — Eliminar

3.13 Base de Conocimiento (Knowledge Base)

Ruta: /dashboard/knowledge

Inicio

E-GAN
TECH

Mesa de Ayuda TI

Sistema inteligente de reporte y seguimiento de incidencias técnicas.

+ Nuevo Ticket

Seguimiento

Solicitar Soporte

Complete el formulario para generar un nuevo ticket de atención.

Nombre Completo

Ej. Juan Pérez

Celular

Ej. 300 123 4567

Cargo / Dependencia

Ej. Enfermería

Categoría de la Solicitud

Soporte Técnico

Requerimiento o Falla

Describe detalladamente el problema que presenta...

Adjuntar Imagen / Tomar Foto (Opcional)

Seleccionar archivo o arrastrar aquí

JPG, PNG hasta 5MB

GENERAR TICKET

© 2026 E-GAN - EGAN-TECH - Sistema de Gestión de TI

Figura 3.20: Base de conocimiento con categorías, búsqueda y artículos

La Base de Conocimiento almacena artículos de autoayuda organizados por categorías, accesibles desde el dashboard y desde el chatbot flotante.

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Explorar categorías	Navegar artículos por categoría
Buscar artículos	Búsqueda full-text en título y contenido
Ver artículo	Contenido completo con incremento de vistas
Calificar artículo	Marcar como útil o no útil
Crear ticket desde KB	Si un artículo no resolvió el problema, crear ticket vinculado

Categorías predefinidas (seed):

- Computadores
- Impresoras
- Redes y Conectividad
- Equipos Biomédicos
- Energía y Respaldo
- Soporte General

Chatbot Flotante:

Inicio

E-GAN TECH

Mesa de Ayuda TI

Sistema inteligente de reporte y seguimiento de incidencias técnicas.

+ Nuevo Ticket Seguimiento

Solicitar Soporte

Complete el formulario para generar un nuevo ticket de atención.

Nombre Completo
Ej. Juan Pérez

Celular
Ej. 300 123 4567

Cargo / Dependencia
Ej. Enfermería

Categoría de la Solicitud
Soporte Técnico

Requerimiento o Falla
Describe detalladamente el problema que presenta...

Adjuntar Imagen / Tomar Foto (Opcional)
Seleccionar archivo o arrastrar aquí
(JPG, PNG hasta 5MB)

GENERAR TICKET

© 2026 E-GAN - EGAN-TECH - Sistema de Gestión de TI

Figura 3.21: Chatbot flotante con acceso rápido a KB, tickets, QR y Discovery

El chatbot flotante (`<FloatingHelp />`) aparece en todas las páginas del dashboard y ofrece:

- Acceso rápido a la Base de Conocimiento
- Búsqueda de artículos desde el chat
- Acceso directo a creación de tickets
- Enlace al escáner QR
- Enlace al Discovery de red

Endpoints API:

- `GET /api/knowledge/categories` — Listar categorías
- `GET /api/knowledge/articles` — Listar artículos (con búsqueda)
- `GET /api/knowledge/articles/:id` — Ver artículo
- `POST /api/knowledge/articles/:id/rate` — Calificar artículo

3.14 Solicitudes de Cambio (RFC)

Ruta: `/dashboard/change-requests`

Inicio

E-GAN
TECH

Mesa de Ayuda TI

Sistema inteligente de reporte y seguimiento de incidencias técnicas.

+ Nuevo Ticket

Seguimiento

Solicitar Soporte

Complete el formulario para generar un nuevo ticket de atención.

Nombre Completo

Ej. Juan Pérez

Celular

Ej. 300 123 4567

Cargo / Dependencia

Ej. Enfermería

Categoría de la Solicitud

Soporte Técnico

Requerimiento o Falla

Describe detalladamente el problema que presenta...

Adjuntar Imagen / Tomar Foto (Opcional)

Seleccionar archivo o arrastrar aquí

JPG, PNG hasta 5MB

GENERAR TICKET

© 2026 E-GAN - EGAN-TECH - Sistema de Gestión de TI

Figura 3.22: Solicitudes de cambio (RFC) con flujo de aprobación ITIL

Las Solicitudes de Cambio (Request for Change) implementan el flujo ITIL de gestión de cambios, permitiendo documentar, aprobar y programar cambios en la infraestructura.

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Listar RFCs	Ver todas las solicitudes de cambio
Crear RFC	Documentar título, descripción, justificación, nivel de riesgo
Vincular a ticket	Asociar RFC a un ticket existente
Actualizar estado	Aprobar, rechazar, implementar, cerrar

Niveles de riesgo:

- LOW — Bajo
- MEDIUM — Medio
- HIGH — Alto
- CRITICAL — Crítico

Estados:

- DRAFT — Borrador
- SUBMITTED — Enviado para revisión
- APPROVED — Aprobado
- IN_PROGRESS — En implementación

- `COMPLETED` — Completado
- `REJECTED` — Rechazado
- `ROLLED_BACK` — Reversado

Endpoints API:

- `GET /api/change-requests` — Listar RFCs
- `POST /api/change-requests` — Crear RFC
- `GET /api/change-requests/:id` — Ver detalle
- `PUT /api/change-requests/:id/status` — Actualizar estado

3.15 Discovery de Red

Ruta: `/dashboard/discovery`

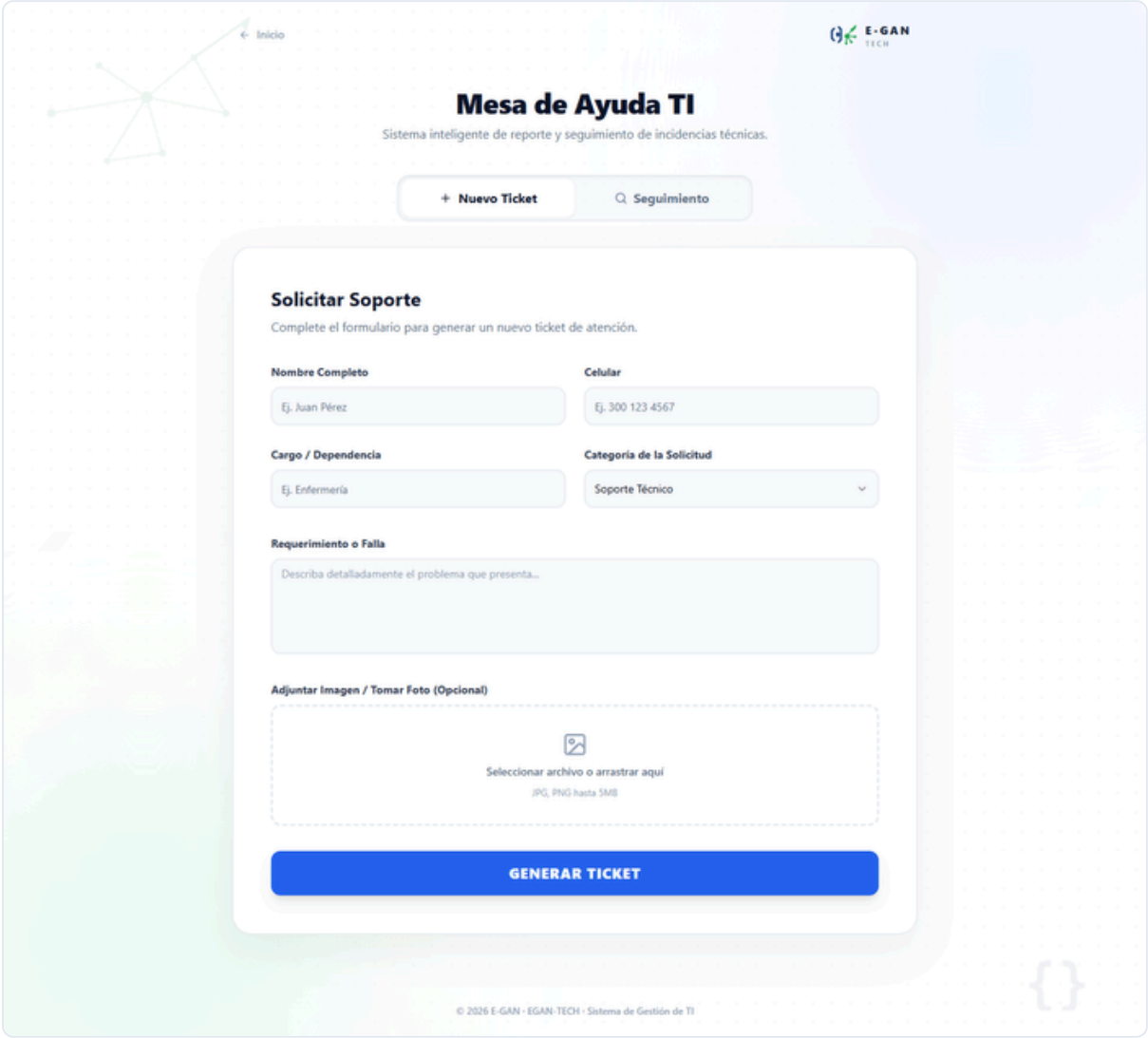


Figura 3.23: Dispositivos descubiertos en red con información de hardware

El módulo Discovery permite descubrir automáticamente equipos en la red mediante agentes instalados en las máquinas de los usuarios.

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Dashboard discovery	Estadísticas: dispositivos totales, por SO, cambios recientes
Listar dispositivos	Todos los dispositivos descubiertos con información de hardware
Ver detalle	Información completa: CPU, RAM, discos, red, SO

Acción	Descripción
Historial de cambios	Cambios de hardware detectados entre reportes
Vincular a activo	Convertir dispositivo discovery en activo oficial del inventario
Métricas de agentes	Versiones, última conexión, frecuencia de reporte

Información recolectada por dispositivo:

- Nombre del equipo (hostname)
- Sistema operativo y versión
- Fabricante y modelo
- Número de serie
- CPU (fabricante, modelo, núcleos, frecuencia)
- Memoria RAM total
- Discos (modelo, tamaño, tipo)
- Direcciones IP y MAC
- Usuarios del dominio

Endpoints API:

- `GET /api/discovery` — Listar dispositivos
- `GET /api/discovery/stats` — Estadísticas
- `GET /api/discovery/agent-metrics` — Métricas de agentes
- `GET /api/discovery/:id` — Ver detalle
- `GET /api/discovery/:id/changes` — Historial de cambios
- `POST /api/discovery/agent` — Recibir datos del agente (público)
- `PUT /api/discovery/:id/link-to-asset` — Vincular a activo

← Inicio

E-GAN TECH

Mesa de Ayuda TI

Sistema inteligente de reporte y seguimiento de incidencias técnicas.

+ Nuevo Ticket Q Seguimiento

Solicitar Soporte

Complete el formulario para generar un nuevo ticket de atención.

Nombre Completo
Ej. Juan Pérez

Celular
Ej. 300 123 4567

Cargo / Dependencia
Ej. Enfermería

Categoría de la Solicitud
Soporte Técnico

Requerimiento o Falla
Describe detalladamente el problema que presenta...

Adjuntar Imagen / Tomar Foto (Opcional)
Seleccionar archivo o arrastrar aquí
(JPG, PNG hasta 5MB)

GENERAR TICKET

© 2026 E-GAN - EGAN-TECH - Sistema de Gestión de TI

Figura 3.24: Detalle de dispositivo discovery con CPU, RAM, discos e historial de cambios

3.16 Agentes de Discovery

Ruta: </dashboard/agents>

Figura 3.25: Página de descarga e instalación de agentes de discovery

Página para descargar e instalar los agentes de discovery en las máquinas de la red.

Agentes disponibles:

Agente	Plataforma	Descripción
PowerShell	Windows (recomendado)	Script nativo, captura serial de BIOS, se instala como tarea programada
Go	Windows/Linux/macOS	Ejecutable compilado, multiplataforma

¿Cómo funciona?

1. Desde la página "Descargar Agente", el administrador descarga el script PowerShell o el binario Go
2. Instala el agente en las máquinas de la red (mediante GPO, script remoto o manualmente)
3. El agente recolecta información del hardware y la envía al servidor TecMan
4. Los dispositivos aparecen automáticamente en Discovery
5. El administrador puede vincular dispositivos discovery a activos existentes o crear nuevos activos

Instalación rápida (PowerShell):

```
# Ejecutar como Administrador en la máquina objetivo
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('http://<servidor>'))"
```

Endpoints API:

- `GET /api/agents/powershell` — Descargar script PowerShell
- `GET /api/agents/powershell/run` — Obtener script para ejecución remota

- [GET /api/agents/go](#) — Descargar agente Go
- [GET /api/agents/go/source](#) — Ver código fuente Go
- [GET /api/agents/info](#) — Información de instalación

3.17 Usuarios

Ruta: [/dashboard/users](#)

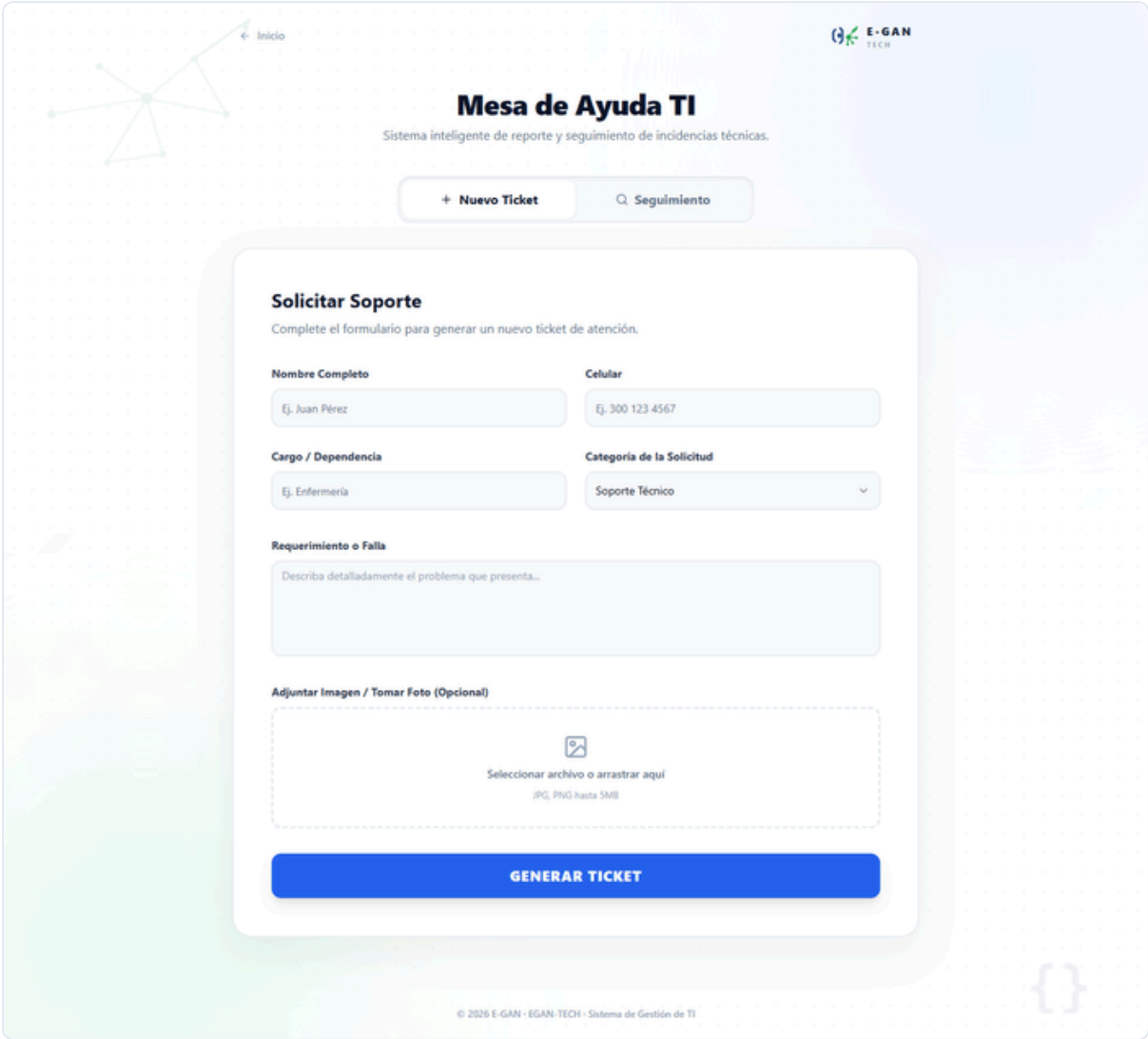


Figura 3.26: Lista de usuarios del sistema con roles, estados y búsqueda
Gestión de usuarios del sistema con control de acceso basado en roles (RBAC).

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Listar usuarios	Tabla paginada con búsqueda
Crear usuario	Registrar nuevo usuario con nombre, email, rol
Editar usuario	Modificar datos del usuario
Activar/Desactivar	Habilitar o deshabilitar acceso al sistema
Ver perfil propio	Cada usuario puede ver y editar su propio perfil
Roles	Listar roles disponibles en el sistema

Roles del sistema:

Rol	Descripción
Administrador	Acceso completo a todas las funcionalidades
Superadministrador Egan	Acceso total, incluyendo configuración avanzada
Técnico	Gestión de mantenimientos, tickets, activos asignados
Usuario Final	Creación y seguimiento de tickets propios

Figura 3.27: Formulario de creación de usuario con selección de rol

Endpoints API:

- `GET /api/users` — Listar usuarios
- `POST /api/users` — Crear usuario (solo admin)
- `GET /api/users/me` — Perfil propio
- `PUT /api/users/me` — Actualizar perfil propio
- `GET /api/users/:id` — Ver usuario
- `PUT /api/users/:id` — Actualizar usuario (solo admin)
- `PUT /api/users/:id/toggle` — Activar/Desactivar (solo admin)
- `GET /api/users/roles` — Listar roles

3.18 Categorías, Ubicaciones y Proveedores

Ruta Categorías: `/dashboard/settings`

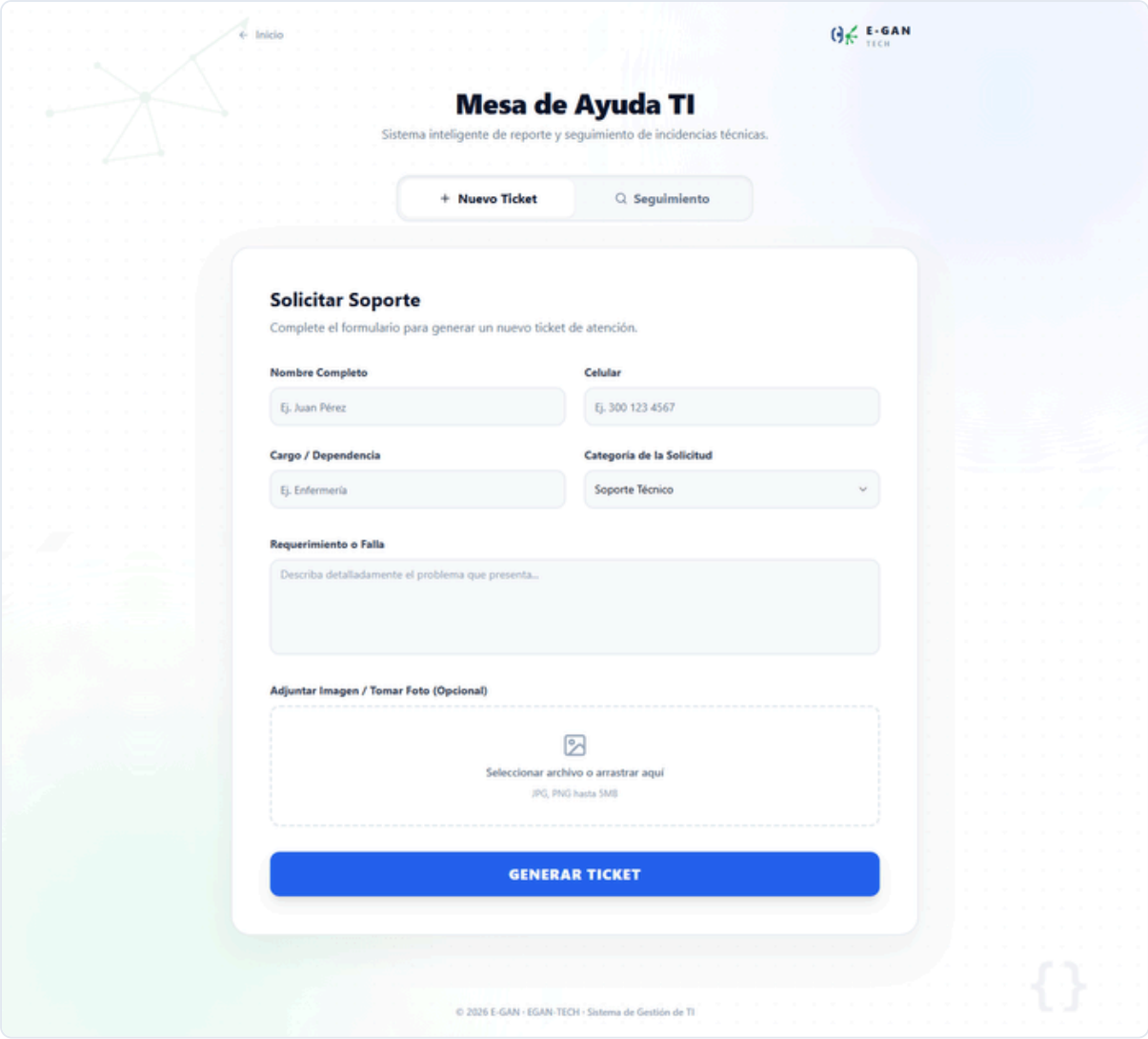


Figura 3.28: Gestión de categorías y subcategorías de activos

Estos módulos de configuración permiten definir la estructura organizativa del inventario.

Categorías

Las Categorías organizan los activos en una jerarquía de dos niveles (categoría → subcategoría).

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Listar categorías	Árbol completo con subcategorías
Crear categoría	Definir nombre y descripción
Editar categoría	Modificar nombre
Eliminar categoría	Borrar (solo si no tiene activos asociados)
Crear subcategoría	Agregar subnivel dentro de una categoría
Editar/eliminar subcategoría	Modificar o eliminar subnivel

Ubicaciones

Las Ubicaciones definen la jerarquía física donde se encuentran los activos (ej: Sede → Piso → Oficina).

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Listar ubicaciones	Todas las ubicaciones registradas
Crear ubicación	Definir nombre, dirección, edificio, piso, sala
Editar ubicación	Modificar datos
Eliminar ubicación	Borrar (solo si no tiene activos asociados)

Proveedores

Registro de proveedores con datos de contacto e información de compra.

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Listar proveedores	Todos los proveedores registrados
Crear proveedor	Registrar nombre, contacto, teléfono, email, web
Editar proveedor	Modificar datos
Eliminar proveedor	Borrar (solo si no tiene activos asociados)

Inicio

E-GAN
TECH

Mesa de Ayuda TI

Sistema inteligente de reporte y seguimiento de incidencias técnicas.

+ Nuevo Ticket

🔍 Seguimiento

Solicitar Soporte

Complete el formulario para generar un nuevo ticket de atención.

Nombre Completo

Ej. Juan Pérez

Celular

Ej. 300 123 4567

Cargo / Dependencia

Ej. Enfermería

Categoría de la Solicitud

Soporte Técnico

Requerimiento o Falla

Describe detalladamente el problema que presenta...

Adjuntar Imagen / Tomar Foto (Opcional)

Seleccionar archivo o arrastrar aquí

(JPG, PNG hasta 5MB)

GENERAR TICKET

© 2026 E-GAN · EGAN-TECH · Sistema de Gestión de TI

Figura 3.29: Gestión de ubicaciones físicas de los activos

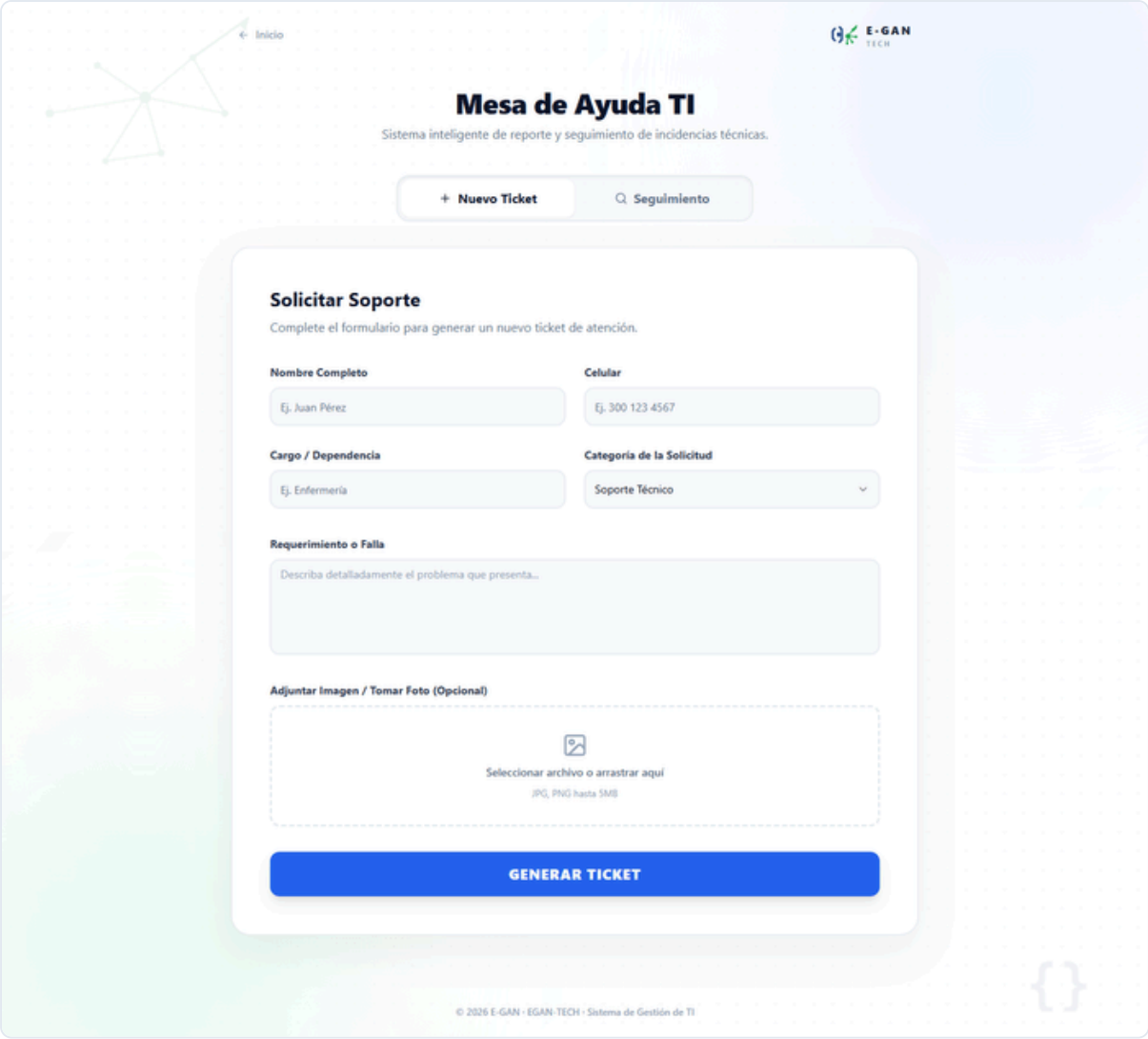


Figura 3.30: Registro de proveedores con datos de contacto

Endpoints API:

- `GET/POST /api/categories` — CRUD categorías
- `POST /api/categories/:id/subcategories` — Crear subcategoría
- `GET/POST /api/locations` — CRUD ubicaciones
- `GET/POST /api/suppliers` — CRUD proveedores

3.19 Documentos

El módulo de Documentos permite adjuntar archivos a los activos, como manuales, certificados, facturas, garantías y fichas técnicas.

Tipos de documento:

- `MANUAL` — Manual de usuario / técnico
- `CERTIFICATE` — Certificado de calibración o garantía
- `WARRANTY` — Documento de garantía
- `INVOICE` — Factura de compra
- `TECHNICAL_SHEET` — Ficha técnica
- `OTHER` — Otros

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Subir documento	Adjuntar archivo a un activo

Acción	Descripción
Listar documentos	Filtros por activo, tipo
Descargar documento	Obtener el archivo original
Eliminar documento	Borrar documento (solo administradores)

Control de versiones: Los documentos soportan versionado: cada documento puede tener una versión anterior y posteriores, permitiendo rastrear el historial de actualizaciones.

Endpoints API:

- `POST /api/documents` — Subir documento
- `GET /api/documents` — Listar documentos
- `DELETE /api/documents/:id` — Eliminar (solo administradores)

3.20 Configuración del Sistema (Tenant)

Ruta: `/dashboard/tenant`

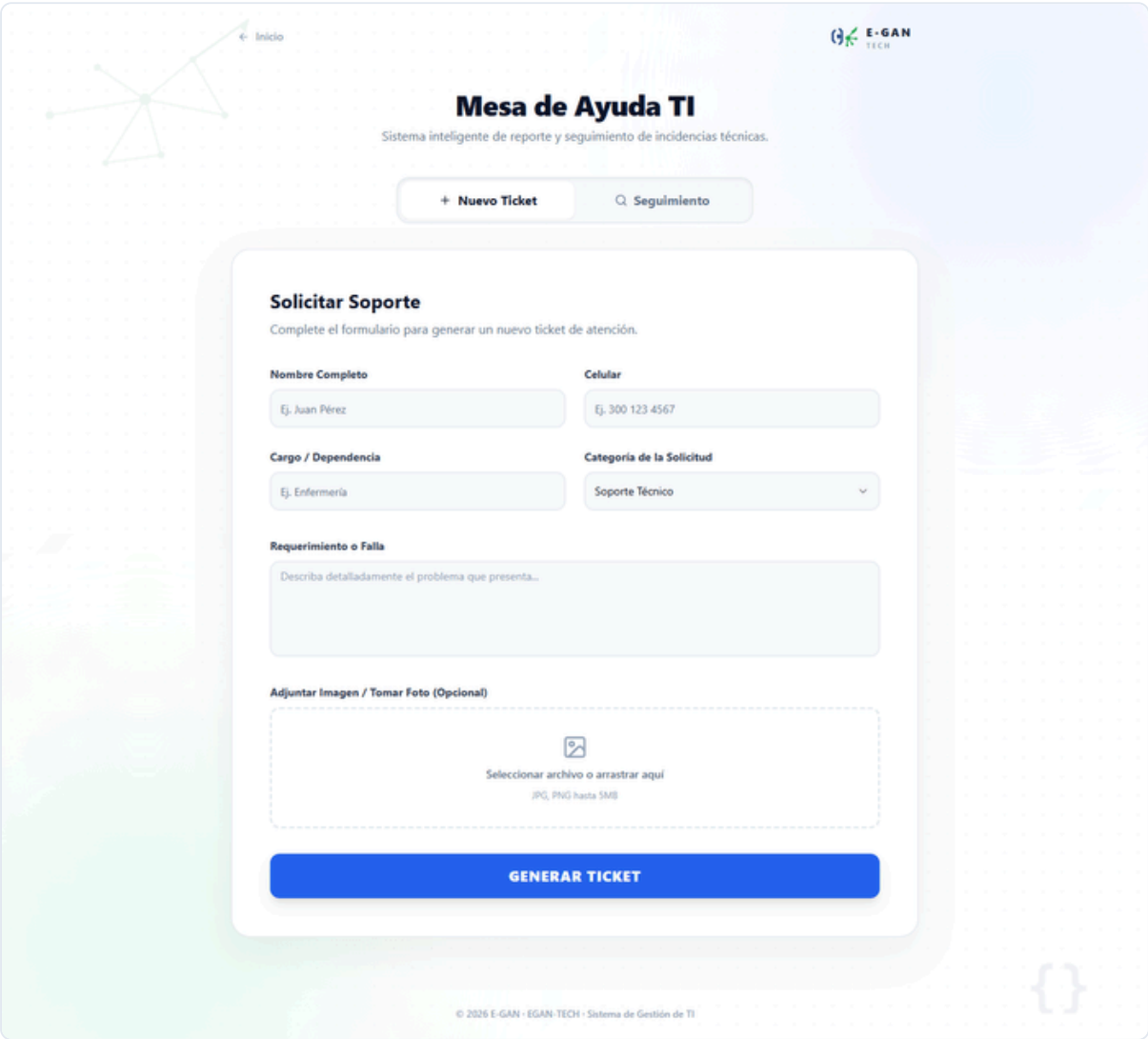


Figura 3.31: Configuración del sistema con datos de empresa, logo y Telegram

La configuración del Tenant permite personalizar la apariencia y el comportamiento del sistema para la organización.

Campos configurables:

Campo	Descripción
Nombre de empresa	Nombre que se muestra en el sistema

Campo	Descripción
Logo URL	URL del logo corporativo
NIT/Documento	Identificación fiscal de la empresa
Dirección	Dirección física
Teléfono	Número de contacto
Email	Correo electrónico corporativo
Token de Telegram	Bot token para notificaciones
Chat ID de Telegram	Grupo para notificaciones
Notificaciones Telegram	Activar/desactivar
Límite de subida	Tamaño máximo de archivos (bytes)

Configuraciones públicas (accesibles sin autenticación): El endpoint `/api/tenants/public` expone el nombre, logo y datos de contacto para mostrarlos en la interfaz pública y en los PDFs de hoja de vida.

Endpoints API:

- `GET /api/tenants/public` — Configuración pública
- `GET /api/tenants/settings` — Configuración completa (admin)
- `PATCH /api/tenants/settings/:id` — Actualizar configuración (admin)

3.21 Notificaciones (Email y Telegram)

El sistema de Notificaciones envía alertas automáticas cuando ocurren eventos importantes.

Canales de notificación:

Canal	Propósito	Configuración
Email	Notificaciones al usuario creador de tickets	Configuración SMTP en .env
Telegram	Notificaciones al grupo de administradores	Token y Chat ID en Tenant

Eventos que generan notificaciones:

Evento	Email	Telegram
Ticket creado (usuario)	✓ Al creador	—
Ticket creado (nuevo)	—	✓ Al grupo admin
Alerta generada	—	— (futuro)
Mantenimiento asignado	—	— (futuro)

Endpoints: Interno (no expuesto como API REST).

3.22 Integración LDAP

El módulo LDAP permite sincronizar usuarios y equipos desde un Active Directory corporativo.

Funcionalidades:

Acción	Descripción
Probar conexión	Verificar conectividad con el servidor LDAP
Sincronizar usuarios	Importar usuarios desde AD al sistema
Sincronizar equipos	Importar equipos desde AD como dispositivos discovery

Configuración previa requerida (en .env):

```
LDAP_URL=ldap://suzydc01.egan.co:389
LDAP_BIND_DN=cn=admin,dc=egan,dc=co
LDAP_BIND_PASSWORD=su-contraseña
LDAP_BASE_DN=dc=egan,dc=co
```

Endpoints API (solo administradores):

- [POST /api/ldap/test](#) — Probar conexión
- [POST /api/ldap/sync/users](#) — Sincronizar usuarios
- [POST /api/ldap/sync/computers](#) — Sincronizar equipos

3.23 Panel AdminJS

Ruta: [/admin](#)

The screenshot displays the 'Mesa de Ayuda TI' (IT Helpdesk) interface. At the top, there's a navigation bar with 'Inicio' and the E-GAN TECH logo. Below the header, the main title 'Mesa de Ayuda TI' is followed by the subtitle 'Sistema inteligente de reporte y seguimiento de incidencias técnicas.' Two buttons, '+ Nuevo Ticket' and 'Seguimiento', are visible. The central form, titled 'Solicitar Soporte', instructs users to 'Complete el formulario para generar un nuevo ticket de atención.' It contains several input fields: 'Nombre Completo' (with example 'Ej. Juan Pérez'), 'Celular' (with example 'Ej. 300 123 4567'), 'Cargo / Dependencia' (with example 'Ej. Enfermería'), and 'Categoría de la Solicitud' (a dropdown menu with 'Soporte Técnico' selected). A larger text area for 'Requerimiento o Falla' prompts the user to 'Describe detalladamente el problema que presenta...'. Below this is an optional section for 'Adjuntar Imagen / Tomar Foto (Opcional)' with a dashed box for file upload and a note 'Seleccionar archivo o arrastrar aquí' and 'JPG, PNG hasta 5MB'. A prominent blue 'GENERAR TICKET' button is at the bottom of the form. The footer shows '© 2026 E-GAN - EGAN-TECH - Sistema de Gestión de TI'.

Figura 3.32: Panel de administración AdminJS con modelos de base de datos

AdminJS es un panel de administración de base de datos que permite visualizar y gestionar directamente todos los modelos del sistema.

Acceso:

- URL: <http://localhost:3001/admin>
- Requiere autenticación (misma que el dashboard)
- Solo usuarios con rol Administrador

Modelos disponibles: Todos los modelos del esquema Prisma: User, Asset, Maintenance, Ticket, Alert, Checklist, Document, Category, Location, Supplier, Custody, Booking, Kit, Tag, KnowledgeArticle, Sla, ServiceCatalog, ChangeRequest, DiscoveredDevice,

etc.

Usos recomendados:

- Auditoría de datos
- Corrección de registros
- Gestión avanzada de permisos
- Visualización de relaciones entre modelos

4. Manual por Rol de Usuario

4.1 Usuario Final / Solicitante

¿Quién es? Empleado de la organización que necesita reportar problemas con sus equipos o solicitar servicios de TI.

¿Qué puede hacer?

Acción	Cómo hacerlo
Escaneo QR de activo	Use la cámara de su celular para escanear el código QR pegado en el equipo
Ver ficha técnica	Al escanear el QR, verá los datos básicos del activo
Reportar un problema	En la vista del activo, haga clic en "Reportar problema" → describa el inconveniente → se crea un ticket automático
Crear ticket desde portal	Vaya a la página de soporte (/soporte) y complete el formulario
Rastrear mi ticket	Con el código del ticket, consulte su estado en el portal público
Consultar Base de Conocimiento	Busque soluciones a problemas comunes en la KB
Calificar atención	Al cerrar su ticket, califique la atención recibida (1-5 estrellas)

Pantallas que ve:

- [/](#) — Landing page pública
- </soporte> — Portal de soporte (crear y rastrear tickets)
- </activo?code=XXX> — Ficha pública del activo

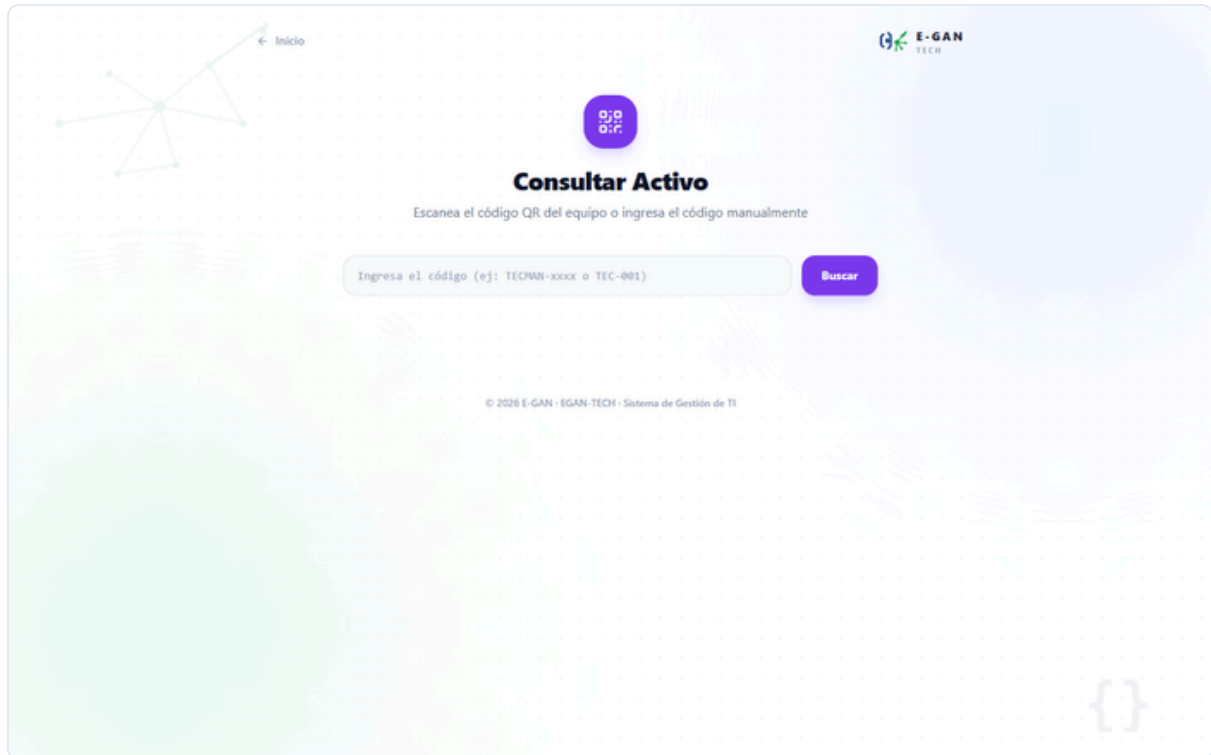


Figura 4.2: Vista pública de un activo desde código QR, accesible sin autenticación

Lo que NO puede hacer:

- Acceder al dashboard principal
- Gestionar activos
- Ver activos de otros usuarios
- Crear mantenimientos

4.2 Técnico (Tier 1 y Tier 2)

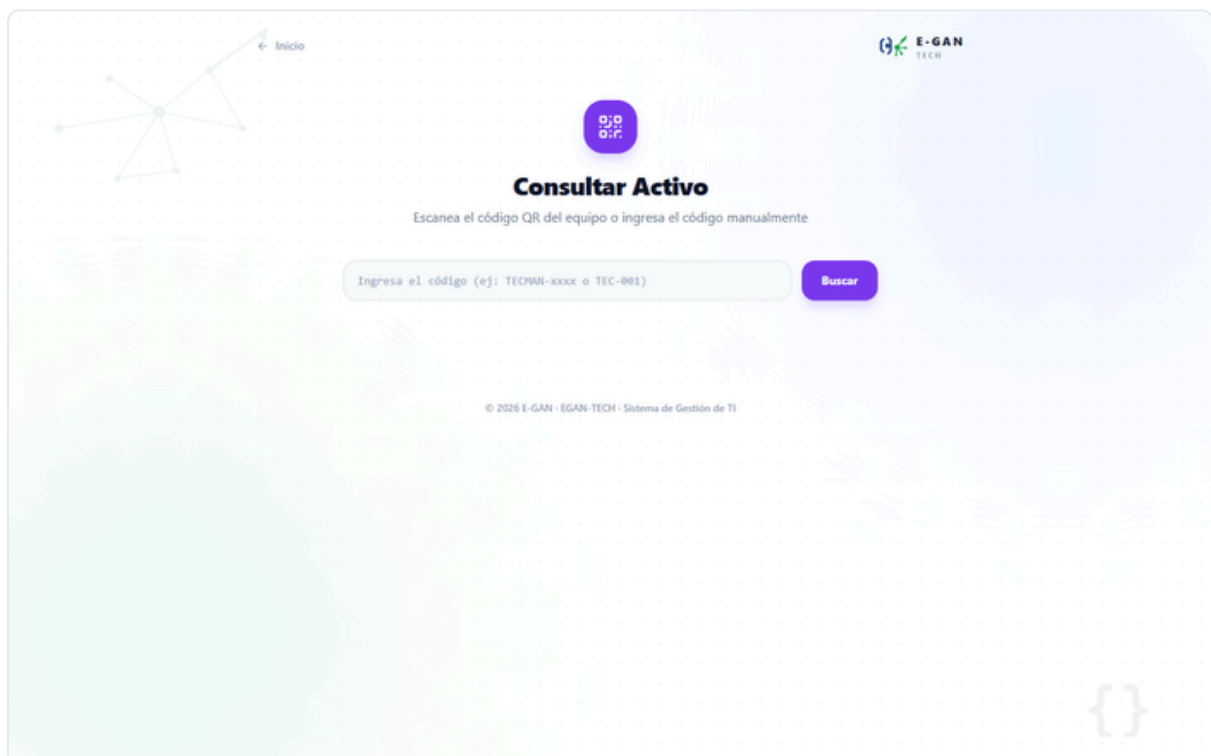


Figura 4.3: Perfil de usuario con opciones de edición de datos personales

¿Quién es? Técnico de soporte o mantenimiento que ejecuta órdenes de trabajo y atiende tickets.

¿Qué puede hacer?

Dashboard y Mis Órdenes:

Acción	Descripción
Ver Dashboard	KPIs generales, actividad reciente, alertas activas
Mis Órdenes	Filtro automático para ver solo las órdenes de mantenimiento asignadas a mí
Ver calendario	Próximos mantenimientos programados

Gestión de Activos:

Acción	Descripción
Ver detalle de activo	Ficha técnica completa, atributos, hoja de vida
Escaneo QR	Identificar activos rápidamente desde el móvil
Ver documentos	Descargar manuales y fichas técnicas asociadas

Mantenimiento:

Acción	Descripción
Ver órdenes asignadas	Lista filtrada por técnico actual
Iniciar mantenimiento	Cambiar estado a "En progreso"
Completar orden	Registrar diagnóstico, solución, costo y evidencias
Subir evidencias	Fotos, firmas digitales, documentos
Completar checklist	Responder los ítems de inspección asociados

Tickets:

Acción	Descripción
Ver tickets asignados	Lista de tickets pendientes
Actualizar estado	Avanzar el ticket en su flujo
Responder mensajes	Comunicarse con el solicitante
Escalar ticket	Derivar a nivel superior si no puede resolver

Base de Conocimiento:

Acción	Descripción
Consultar artículos	Buscar soluciones documentadas
Calificar artículos	Marcar como útiles para mejorar la base

Lo que NO puede hacer:

- Crear/modificar usuarios
- Eliminar activos
- Configurar SLAs
- Acceder al panel AdminJS
- Gestionar categorías/ubicaciones/proveedores

4.3 Supervisor / Coordinador

¿Quién es? Supervisor del equipo de soporte o mantenimiento, coordinador de operaciones.

Además de todo lo que puede hacer un Técnico, el Supervisor puede:

Gestión de Equipo:

Acción	Descripción
Ver órdenes de todo el equipo	Sin filtro de técnico
Asignar mantenimientos	Asignar técnicos a órdenes de trabajo
Asignar tickets	Distribuir tickets entre los técnicos
Ver Dashboard consolidado	KPIs ampliados con gráficas y métricas
Ver Consolidado	Reporte global del sistema

Alertas:

Acción	Descripción
Ver todas las alertas	Monitoreo completo
Resolver alertas	Marcar como atendidas
Verificar condiciones	Ejecutar verificación manual

Reportes:

Acción	Descripción
Exportar activos	Descargar inventario en Excel
Exportar mantenimientos	Descargar reporte de órdenes en Excel
Exportar tickets	Descargar reporte de tickets en Excel
Exportar hoja de vida	Descargar historial de activo en PDF

SLAs y Catálogo:

Acción	Descripción
Ver SLAs	Consultar acuerdos de nivel de servicio
Ver Catálogo de Servicios	Servicios ITSM disponibles

Discovery:

Acción	Descripción
Ver dispositivos discovery	Equipos descubiertos en la red
Vincular a activos	Convertir dispositivos discovery en activos oficiales

Lo que NO puede hacer:

- Eliminar documentos (solo administradores)
- Configurar el sistema (Tenant)
- Gestionar integración LDAP
- Acceder a AdminJS
- Eliminar activos

4.4 Administrador del Sistema

¿Quién es? Administrador de TI o responsable del sistema con acceso completo a todas las funcionalidades.

Además de todo lo que pueden hacer Técnico y Supervisor, el Administrador puede:

Usuarios:

Acción	Descripción
Crear usuarios	Registrar nuevos usuarios
Editar usuarios	Modificar datos y roles
Activar/Desactivar	Habilitar o bloquear acceso
Ver roles	Consultar roles disponibles

Configuración del Sistema:

Acción	Descripción
Configurar empresa	Nombre, logo, NIT, datos de contacto
Configurar Telegram	Token y Chat ID para notificaciones
Configurar subida	Límite de tamaño de archivos

Categorías, Ubicaciones y Proveedores:

Acción	Descripción
CRUD completo	Crear, editar, eliminar categorías, ubicaciones y proveedores

Checklists:

Acción	Descripción
CRUD completo	Crear, editar, eliminar plantillas de checklist

Documentos:

Acción	Descripción
Eliminar documentos	Borrar documentos del sistema (solo admin)

Integración LDAP:

Acción	Descripción
Probar conexión LDAP	Verificar conectividad con Active Directory
Sincronizar usuarios	Importar desde AD
Sincronizar equipos	Importar equipos desde AD

Panel AdminJS:

Acción	Descripción
Acceso completo	Gestión directa de base de datos
Auditoría	Revisar registros de todas las tablas
Corrección de datos	Editar registros directamente

SLAs y Catálogo:

Acción	Descripción
CRUD completo	Crear, editar, eliminar SLAs y servicios del catálogo

Eliminación de datos:

Acción	Descripción
Eliminar activos	Borrar activos del sistema
Eliminar checklists	Borrar plantillas
Eliminar categorías	Borrar categorías (si no tienen activos)

5. Apéndice: API REST

 Swagger - Documentación interactiva *Figura 5.1: Documentación interactiva de la API REST disponible en /api/docs*

5.1 Autenticación

Todas las rutas de la API (excepto las marcadas como `@Public()`) requieren un token JWT en el header:

```
Authorization: Bearer <token>
```

Obtener token:

```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json

{
  "email": "admin@tecman.local",
  "password": "admin123"
}
```

Respuesta:

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... ",
  "user": { "id": "...", "email": "admin@tecman.local", "name": "Admin" }
}
```

5.2 Resumen de Endpoints

Módulo	Endpoints	Documentación
Auth	POST /api/auth/login, GET /api/auth/me	Swagger
Users	GET/POST /api/users, GET/PUT /api/users/:id, etc.	Swagger
Assets	GET/POST /api/assets, GET/PUT/DELETE /api/assets/:id, etc.	Swagger
Maintenance	GET/POST /api/maintenance, GET/PUT /api/maintenance/:id, etc.	Swagger
Tickets	GET/POST /api/tickets, GET/PUT /api/tickets/:id, etc.	Swagger
Alerts	GET/POST /api/alerts, PUT /api/alerts/:id/resolve, etc.	Swagger
Checklists	GET/POST /api/checklists, PUT/DELETE /api/checklists/:id	Swagger

Módulo	Endpoints	Documentación
Categories	GET/POST /api/categories, PUT/DELETE /api/categories/:id	Swagger
Locations	GET/POST /api/locations, PUT/DELETE /api/locations/:id	Swagger
Suppliers	GET/POST /api/suppliers, PUT/DELETE /api/suppliers/:id	Swagger
Documents	GET/POST /api/documents, DELETE /api/documents/:id	Swagger
Dashboard	GET /api/dashboard/stats, GET /api/dashboard/recent	Swagger
Discovery	GET /api/discovery, POST /api/discovery/agent, etc.	Swagger
Agents	GET /api/agents/powershell, GET /api/agents/go, etc.	—
Knowledge	GET /api/knowledge/categories, GET /api/knowledge/articles	Swagger
Custodies	GET /api/custodies, POST /api/custodies/assign, etc.	Swagger
Bookings	GET/POST /api/bookings, PUT /api/bookings/:id/status	Swagger
Kits	GET/POST /api/kits, POST/DELETE /api/kits/:id/items	Swagger
Tags	GET/POST /api/tags, POST/DELETE /api/tags/assign	Swagger
SLAs	GET/POST /api/slas, PUT/DELETE /api/slas/:id	Swagger
Service Catalog	GET/POST /api/service-catalog, PUT/DELETE /api/service-catalog/:id	Swagger
Change Requests	GET/POST /api/change-requests, PUT /api/change-requests/:id/status	Swagger
Tenants	GET /api/tenants/public, PATCH /api/tenants/settings/:id	Swagger
LDAP	POST /api/ldap/test, POST /api/ldap/sync/users, etc.	Swagger

Documentación interactiva completa disponible en: <http://localhost:3001/api/docs> (Swagger UI)

6. Apéndice: Atajos de Teclado y Buenas Prácticas

6.1 Atajos de Navegación General

Atajo	Acción
Ctrl + K	Abrir búsqueda global en el sistema
Ctrl + B	Colapsar/expandir barra lateral
Ctrl + N	Crear nuevo elemento (activo, ticket, orden)
Ctrl + S	Guardar formulario actual
Escape	Cerrar modal o diálogo abierto
F5	Recargar datos de la página actual

6.2 Atajos por Módulo

Módulo	Atajo	Acción
Dashboard	 + 	Ir al Dashboard
Activos	 + 	Ir a lista de activos
Mantenimiento	 + 	Ir a órdenes de mantenimiento
Tickets	 + 	Ir a mesa de ayuda
Base de Conocimiento	 + 	Ir a Knowledge Base
Discovery	 + 	Ir a Discovery de red

6.3 Buenas Prácticas

Práctica	Descripción
Nombres descriptivos	Use nombres únicos y descriptivos para activos, tickets y órdenes
Adjuntar evidencias	Siempre adjunte fotos o documentos al completar mantenimientos y tickets
Cerrar tickets resueltos	No deje tickets en estado "Resuelto" sin cerrarlos después de verificación
Checklists completos	Complete todos los ítems del checklist antes de cerrar una orden
Categorizar correctamente	Asigne la categoría y ubicación correcta a cada activo para mantener la integridad del inventario
Mantener información actualizada	Actualice la hoja de vida del activo cuando ocurran cambios significativos (cambio de ubicación, estado, etc.)
Usar etiquetas (tags)	Aproveche las etiquetas para filtros rápidos y reportes personalizados
RespalDOS regulares	Realice respaldos periódicos de la base de datos MySQL

7. Tutoriales Paso a Paso

Esta sección contiene guías detalladas con capturas de pantalla reales del sistema para realizar las tareas más comunes en TecMan.

7.1 Escanear un Código QR y Solicitar Soporte

Objetivo: Como usuario final, reportar un problema con un activo escaneando su código QR.

Tiempo estimado: 2 minutos

Paso 1 — Escanear el código QR

Localice el código QR pegado en el activo físico (laptop, monitor, impresora, etc.) y escanéelo con la cámara de su celular o dispositivo móvil. El QR lo llevará automáticamente a la ficha pública del activo.

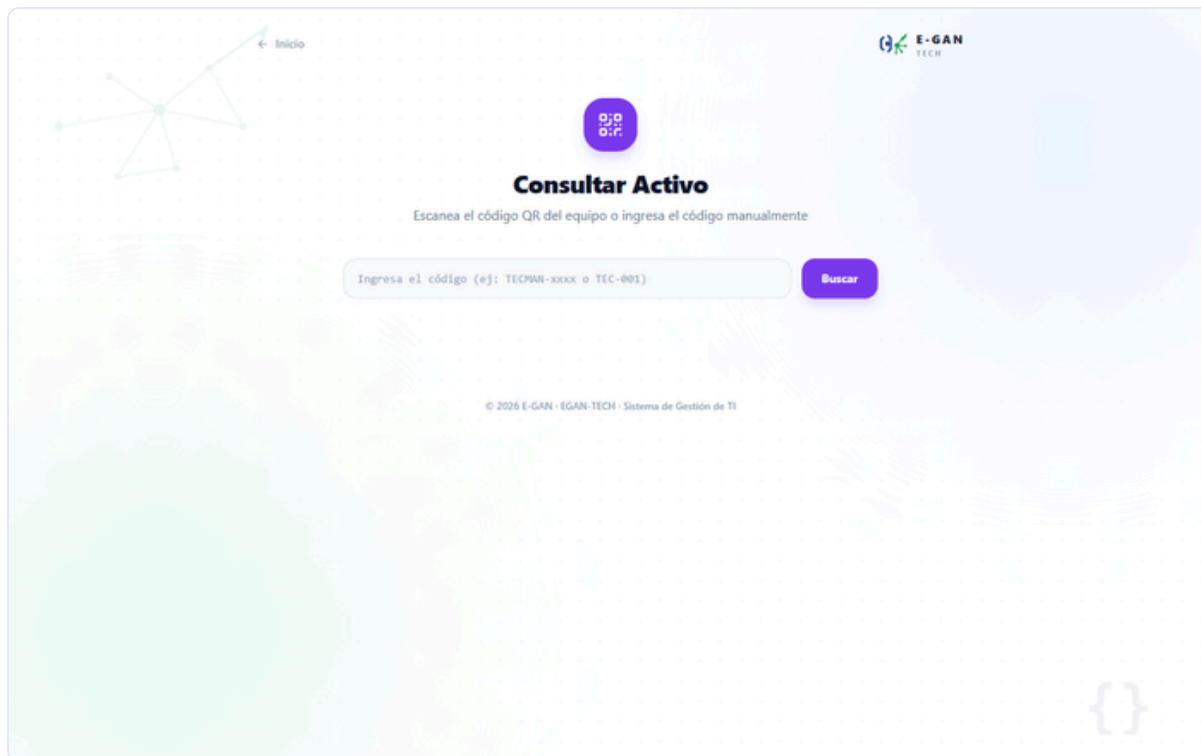


Figura 7.1: Vista pública del activo accesible desde el código QR, sin necesidad de autenticación

Paso 2 — Revisar la información del activo

En la ficha pública podrá ver:

- Nombre y código del activo
- Categoría y ubicación
- Marca, modelo y número de serie
- Estado actual del equipo

Paso 3 — Reportar un problema

En la ficha del activo, haga clic en el botón **"Reportar problema"** o **"Solicitar soporte"**. Esto lo redirigirá al portal de soporte.

Paso 4 — Completar el formulario de ticket

Complete los campos del formulario:

- **Título:** Describa brevemente el problema (ej: "Pantalla parpadea")
- **Descripción:** Explique el problema con detalle, cuándo ocurre y desde cuándo
- **Prioridad:** Seleccione la gravedad (Baja, Media, Alta, Crítica)

Inicio

E-GAN
TECH

Mesa de Ayuda TI

Sistema inteligente de reporte y seguimiento de incidencias técnicas.

+ Nuevo Ticket Seguimiento

Solicitar Soporte

Complete el formulario para generar un nuevo ticket de atención.

Nombre Completo
Ej. Juan Pérez

Celular
Ej. 300 123 4567

Cargo / Dependencia
Ej. Enfermería

Categoría de la Solicitud
Soporte Técnico

Requerimiento o Falla
Describe detalladamente el problema que presenta...

Adjuntar Imagen / Tomar Foto (Opcional)
Seleccionar archivo o arrastrar aquí
(JPG, PNG hasta 5MB)

GENERAR TICKET

© 2026 E-GAN - EGAN-TECH - Sistema de Gestión de TI

Figura 7.2: Portal público de soporte para crear tickets sin autenticación

Paso 5 — Confirmar y rastrear

Al enviar el formulario, recibirá un código de ticket (ej: [TKT-0001](#)). Guarde este código para rastrear el estado de su solicitud desde el mismo portal público.

Consejo: Si tiene acceso al dashboard, puede ver el detalle completo de su ticket en [/dashboard/tickets](#), incluyendo las respuestas del equipo de soporte.

7.2 Crear un Activo Nuevo (Inventario)

Objetivo: Como administrador o supervisor, registrar un nuevo activo en el sistema.

Tiempo estimado: 5 minutos

Paso 1 — Ir a la lista de activos

Desde la barra lateral, haga clic en **Activos** o use el atajo **G + A**.

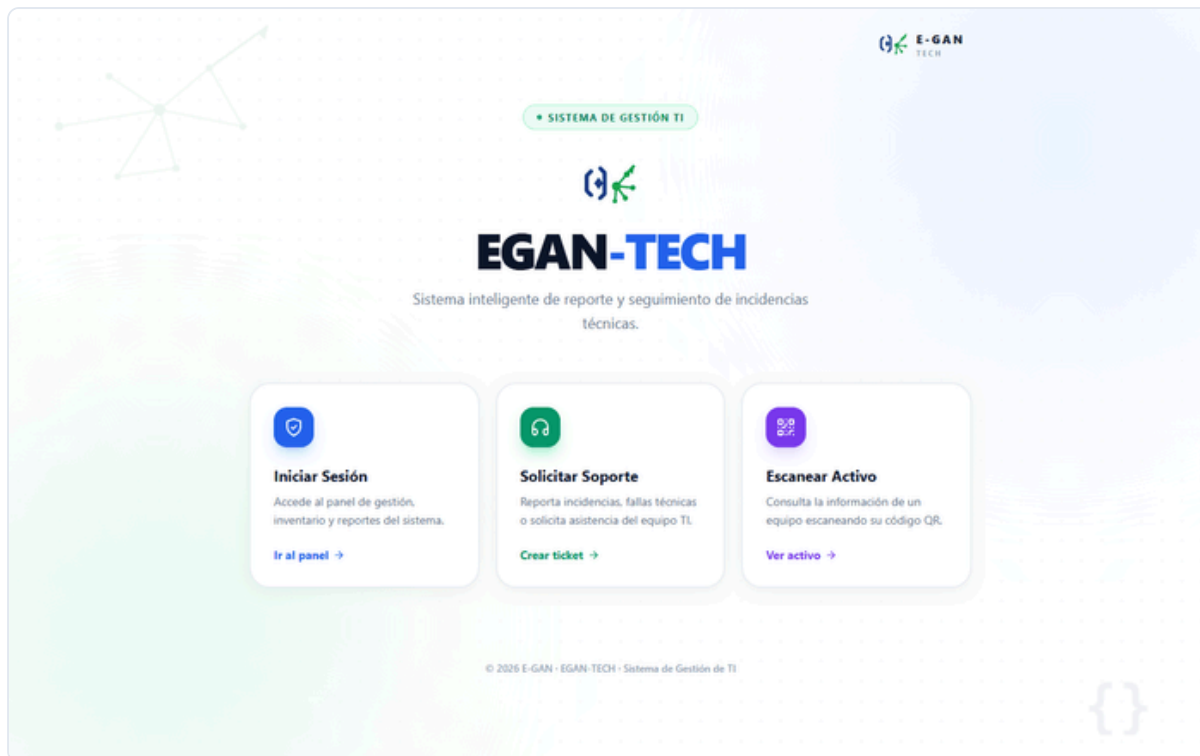


Figura 7.3: Lista de activos mostrando los equipos registrados en el sistema

Paso 2 — Iniciar creación

Haga clic en el botón "Nuevo Activo" o "Crear" (usualmente en la esquina superior derecha de la tabla).

Paso 3 — Completar datos generales

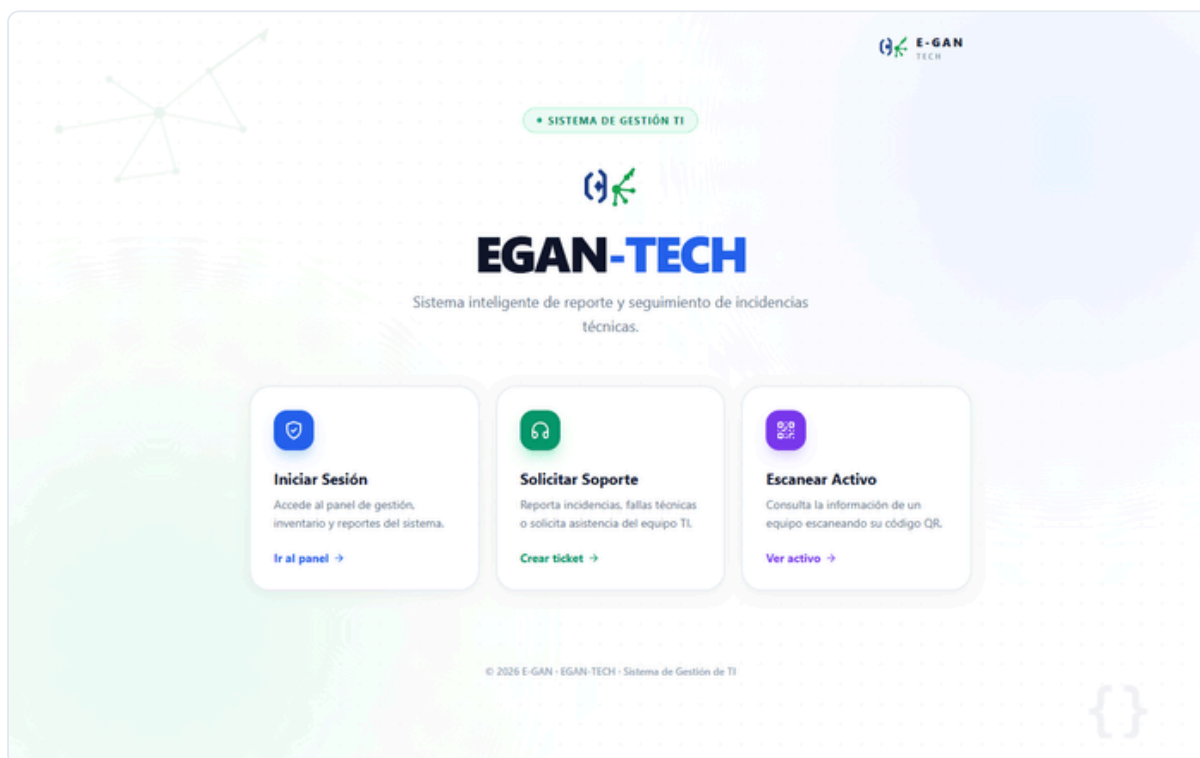


Figura 7.4: Formulario de creación con campos generales del activo

Complete los campos obligatorios:

- **Nombre:** Nombre descriptivo del equipo (ej: "Laptop HP EliteBook 840 G10")
- **Código:** El sistema genera uno automáticamente, puede personalizarlo (ej: "EQ-001")
- **Categoría:** Seleccione la categoría correspondiente (Tecnológico, Biomédico, etc.)
- **Ubicación:** Seleccione dónde se encuentra físicamente el activo

Paso 4 — Completar datos complementarios

Opcionales pero recomendados:

- **Marca:** Fabricante del equipo (HP, Dell, Cisco, etc.)
- **Modelo:** Modelo específico
- **Número de serie:** Serial del fabricante
- **Estado:** ACTIVE (activo), MAINTENANCE (en mantenimiento), etc.
- **Fecha de adquisición:** Cuándo se compró
- **Costo de adquisición:** Valor de compra
- **Vida útil estimada:** En meses (para cálculo de depreciación)
- **Proveedor:** Opcional, datos del vendedor

Paso 5 — Guardar

Haga clic en **"Guardar"** o **"Crear Activo"**. El sistema:

1. Crea el activo con un código QR único
2. Genera la hoja de vida con el evento "Activo registrado en el sistema"
3. Muestra el activo en la lista principal

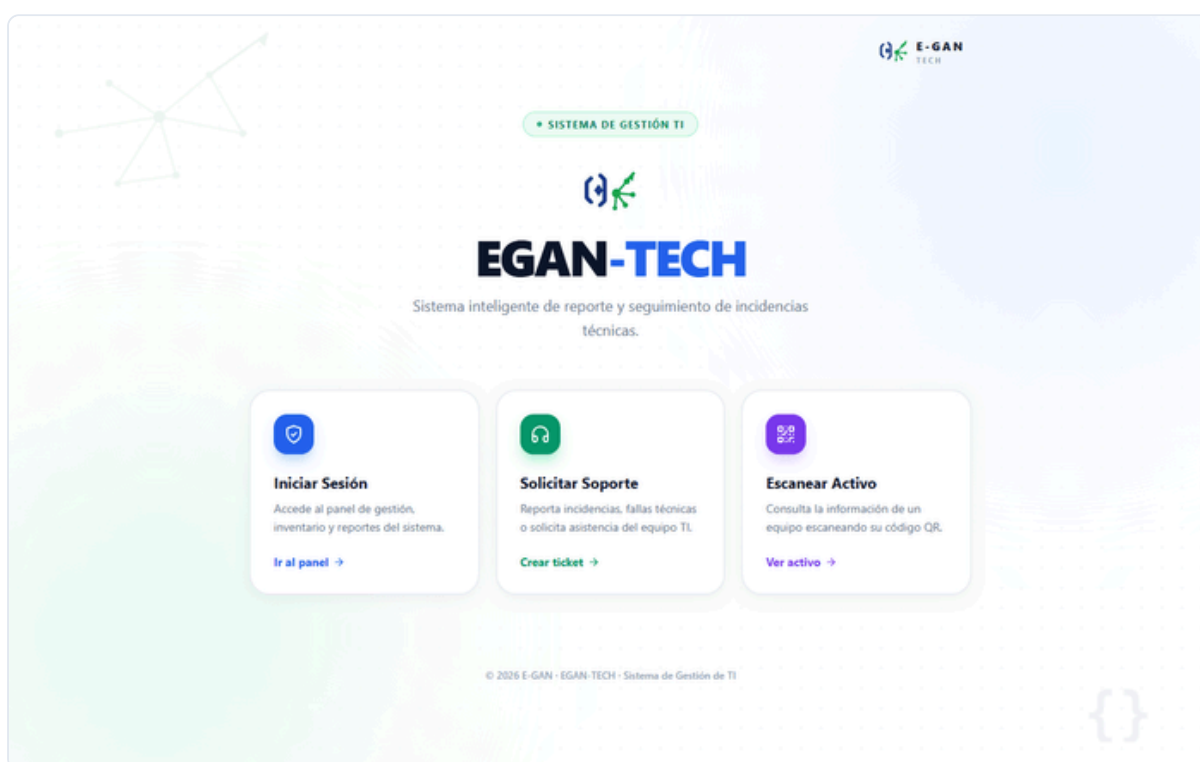


Figura 7.5: Ficha completa del activo con información general y línea de tiempo

Consejo: Use la función **Importar XLSX** si necesita registrar muchos activos a la vez. Prepare un archivo Excel con las columnas: código, nombre, categoría, ubicación, marca, modelo, serial.

7.3 Programar un Mantenimiento

Objetivo: Como técnico o supervisor, crear una orden de mantenimiento para un activo.

Tiempo estimado: 4 minutos

Paso 1 — Ir a Mantenimiento

Desde la barra lateral, haga clic en **Mantenimiento** o use G + M.

Paso 2 — Crear nueva orden

Haga clic en **"Nuevo Mantenimiento"** o **"Crear Orden"**.

Paso 3 — Seleccionar tipo de mantenimiento

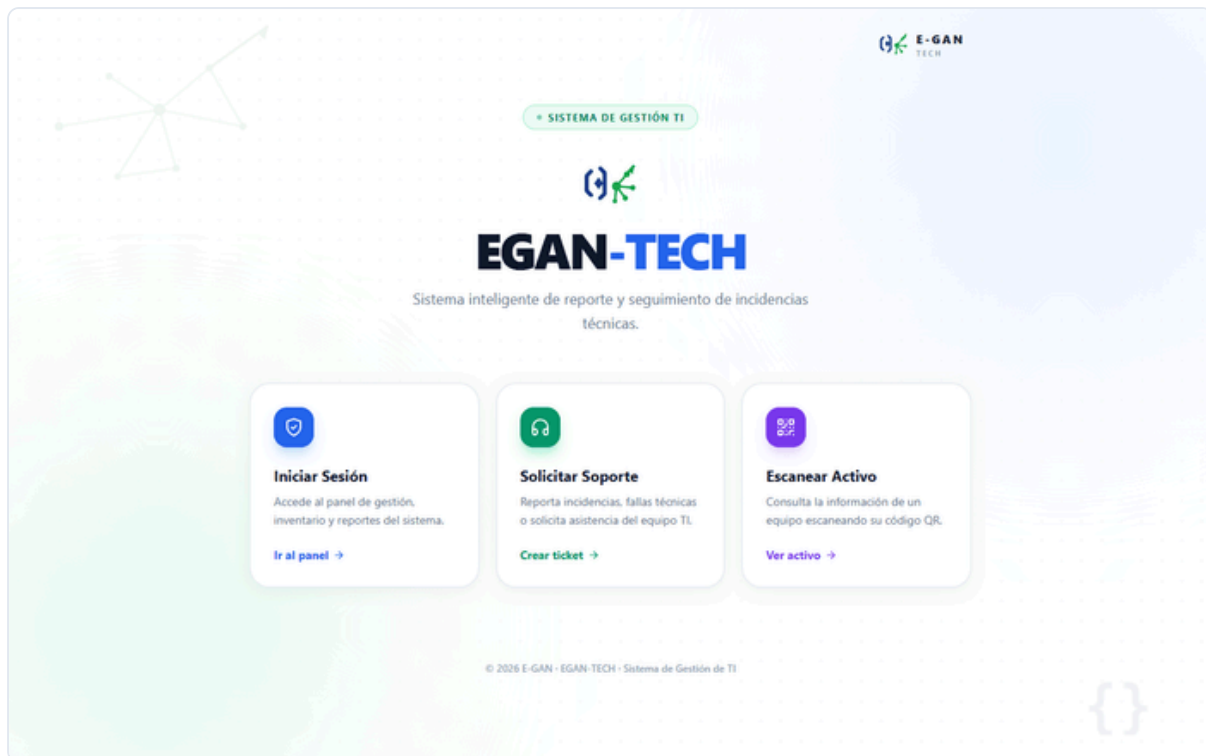


Figura 7.6: Lista de órdenes de mantenimiento con los registros creados

Elija el tipo:

- **PREVENTIVE:** Mantenimiento programado (revisiones periódicas)
- **CORRECTIVE:** Reparación por falla o avería
- **PREDICTIVE:** Basado en análisis de condiciones

Paso 4 — Completar el formulario

- **Activo:** Busque y seleccione el activo a intervenir
- **Título / Descripción:** Detalle el trabajo a realizar
- **Prioridad:** LOW, MEDIUM, HIGH o CRITICAL
- **Técnico asignado:** Seleccione quién ejecutará la orden
- **Fecha programada:** Cuándo debe realizarse
- **Checklist:** Opcional, seleccione una plantilla de inspección

Paso 5 — Guardar y gestionar

Una vez creada la orden:

1. El técnico asignado la verá en **"Mis Órdenes"**
2. Puede cambiar el estado de PENDING → SCHEDULED → IN_PROGRESS → COMPLETED
3. Al completar, registre diagnóstico, solución, costo y suba evidencias (fotos, documentos)

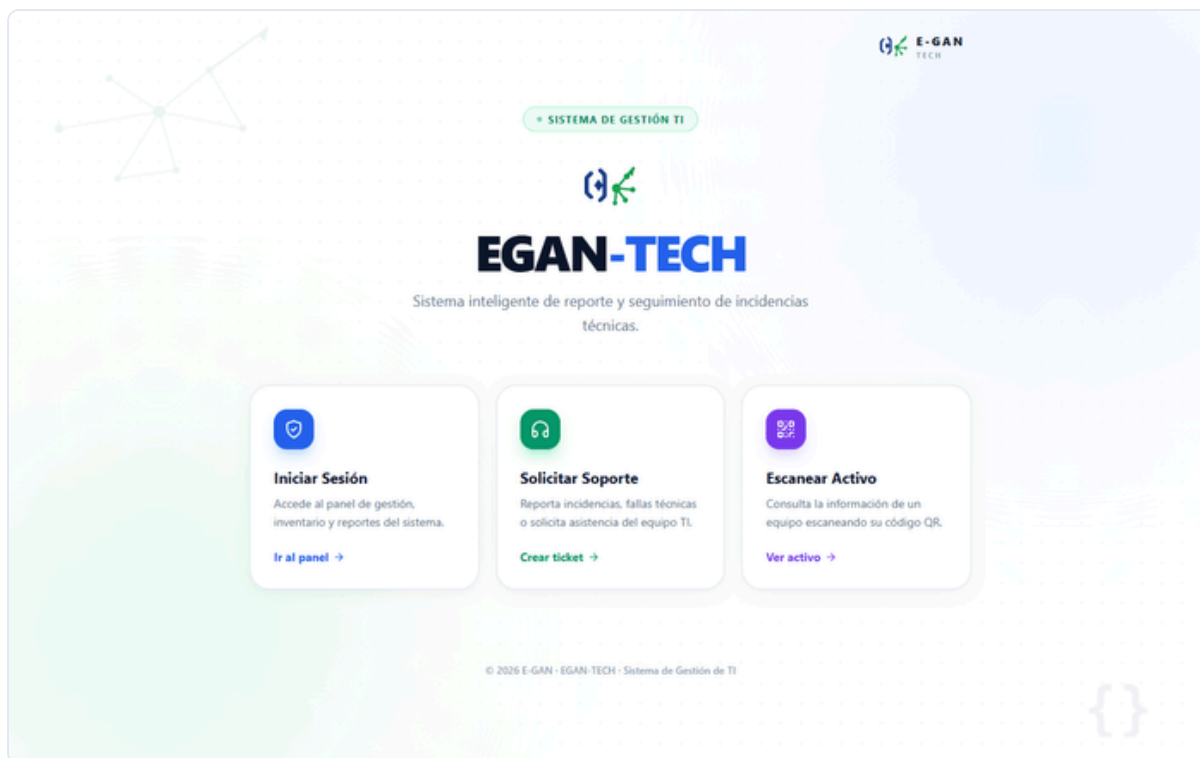


Figura 7.7: Detalle de orden de mantenimiento con opciones para completar y subir evidencias

💡 **Consejo:** Asocie un **checklist** a la orden de mantenimiento para estandarizar las inspecciones. Los checklists soportan 12 tipos de campo (texto, número, foto, firma, etc.).

7.4 Crear y Gestionar un Ticket de Soporte

Objetivo: Como técnico, recibir, gestionar y resolver un ticket de soporte.

Tiempo estimado: 5 minutos

Paso 1 — Ver tickets asignados

Desde la barra lateral, vaya a **Tickets** o use **G** + **T**. Los tickets asignados a usted aparecen automáticamente filtrados.

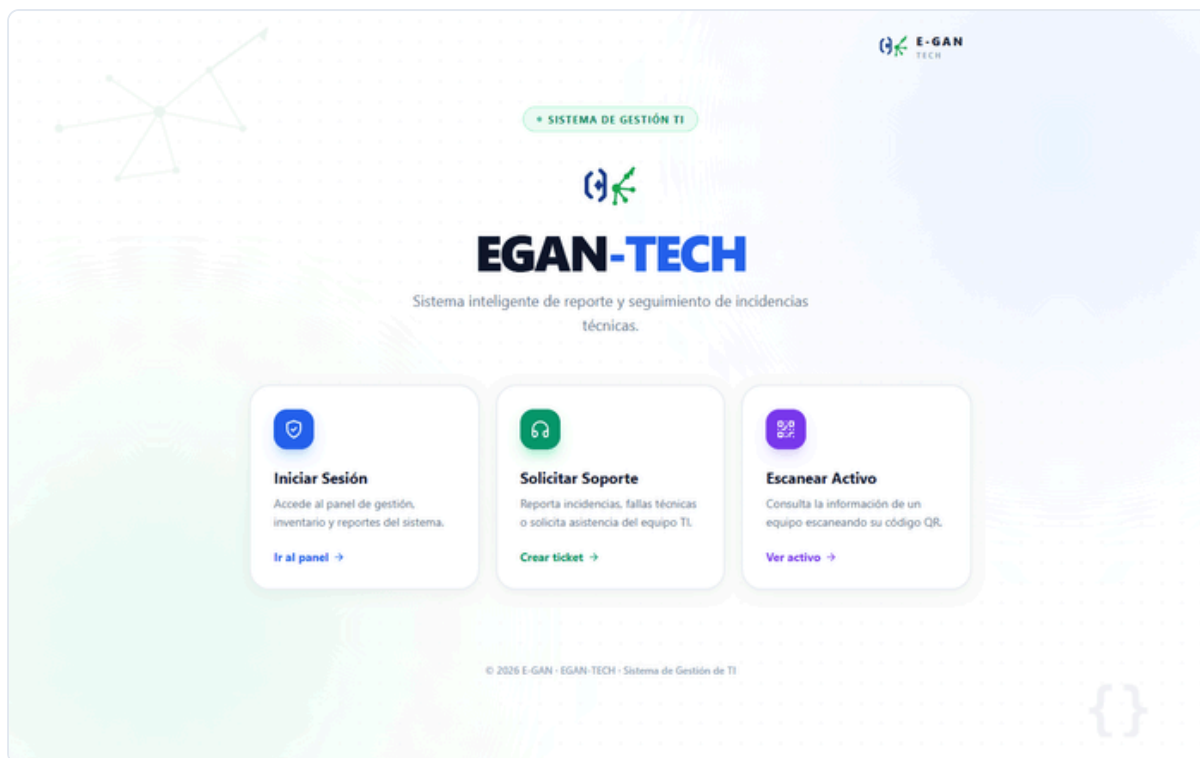


Figura 7.8: Lista de tickets con filtros por estado, prioridad y asignación

Paso 2 — Revisar detalle del ticket

Haga clic en un ticket para ver:

- **Información general:** Código, título, descripción, estado, prioridad
- **Asignación:** A quién está asignado y quién lo reportó
- **Activo relacionado:** Si el ticket está vinculado a un activo
- **Mensajes:** Hilo completo de comunicación con el solicitante

Paso 3 — Responder al solicitante

En la sección de mensajes, escriba su respuesta y haga clic en **"Enviar"**. El sistema notificará al usuario por email.

Paso 4 — Actualizar estado

A medida que avanza en la resolución, actualice el estado:

- **OPEN** → **IN_PROGRESS** (cuando empiece a trabajar)
- **IN_PROGRESS** → **WAITING_ON_USER** (si necesita información adicional)
- **IN_PROGRESS** → **RESOLVED** (cuando haya solucionado)
- **RESOLVED** → **CLOSED** (después de verificación del usuario)

Paso 5 — Escalar si es necesario

Si no puede resolver el ticket, use la opción **"Escalar"** para derivarlo a un nivel superior de soporte, agregando un comentario con el motivo.

💡 **Consejo:** Vincule el ticket al activo correspondiente para que quede registro en la hoja de vida del equipo. Use el escáner QR para identificar rápidamente el activo.

7.5 Asignar un Activo a un Usuario (Custodia)

Objetivo: Como administrador, registrar la entrega de un activo a un empleado.

Tiempo estimado: 3 minutos

Paso 1 — Ir a Asignaciones

Desde la barra lateral, haga clic en **Asignaciones** (Custodias).

Paso 2 — Asignar activo

Haga clic en **"Asignar Activo"** o **"Nueva Custodia"**.

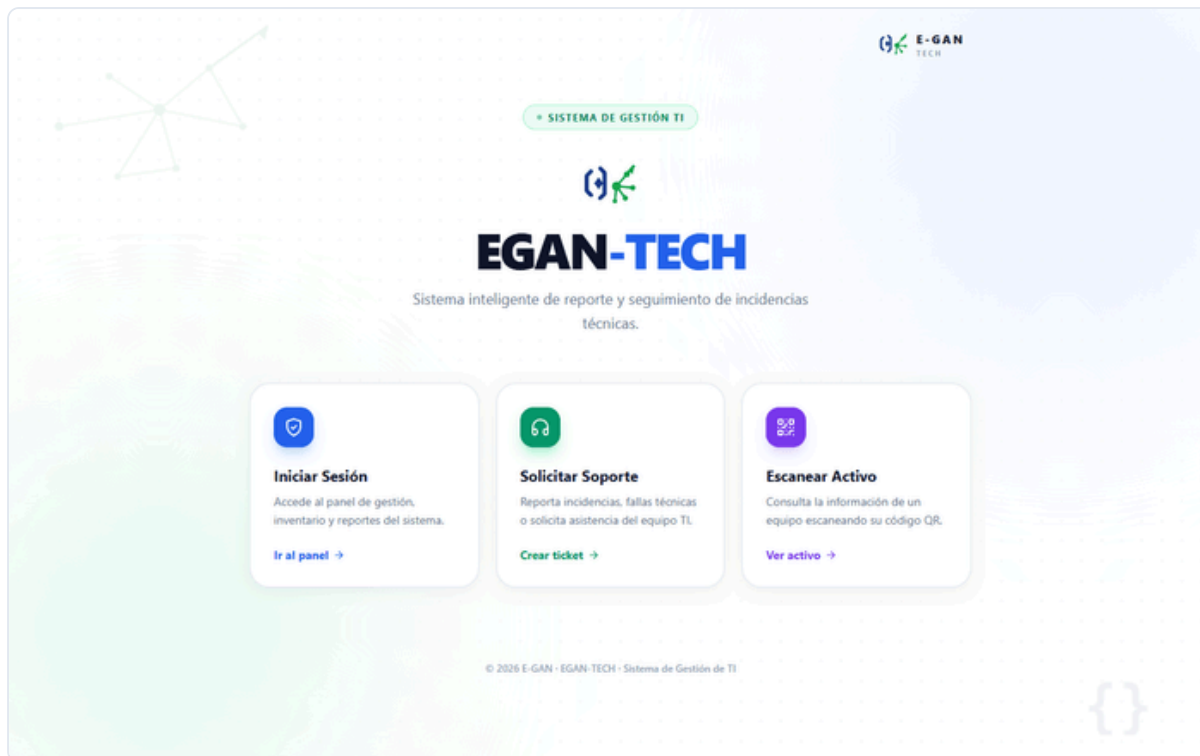


Figura 7.9: Lista de custodias mostrando asignaciones activas e históricas

Paso 3 — Seleccionar activo y usuario

- **Activo:** Busque el activo a entregar (ej: "Laptop HP EliteBook 840 G10")
- **Usuario:** Seleccione el empleado que recibe el equipo
- **Notas:** Opcional, agregue comentarios (ej: "Entregado para teletrabajo")

Paso 4 — Confirmar asignación

Haga clic en **"Asignar"**. El sistema:

1. Registra la custodia con fecha y hora actual
2. Si el activo tenía una custodia anterior activa, la cierra automáticamente
3. Agrega un evento en la hoja de vida del activo

Paso 5 — Registrar devolución (cuando corresponda)

Cuando el empleado devuelva el equipo:

1. Busque la custodia activa en la lista
2. Haga clic en **"Registrar Devolución"**
3. Agregue notas sobre el estado de devolución
4. El sistema registra la fecha y hora de devolución

Consejo: Revise periódicamente las custodias activas para mantener actualizado el registro de quién tiene cada activo. Esto es especialmente útil para inventarios y auditorías.

7.6 Ver el Dashboard y KPIs

Objetivo: Como cualquier usuario autenticado, obtener una visión general del estado del sistema.

Tiempo estimado: 1 minuto

Paso 1 — Acceder al Dashboard

Al iniciar sesión, llegará automáticamente al Dashboard (</dashboard>). También puede usar G + D .

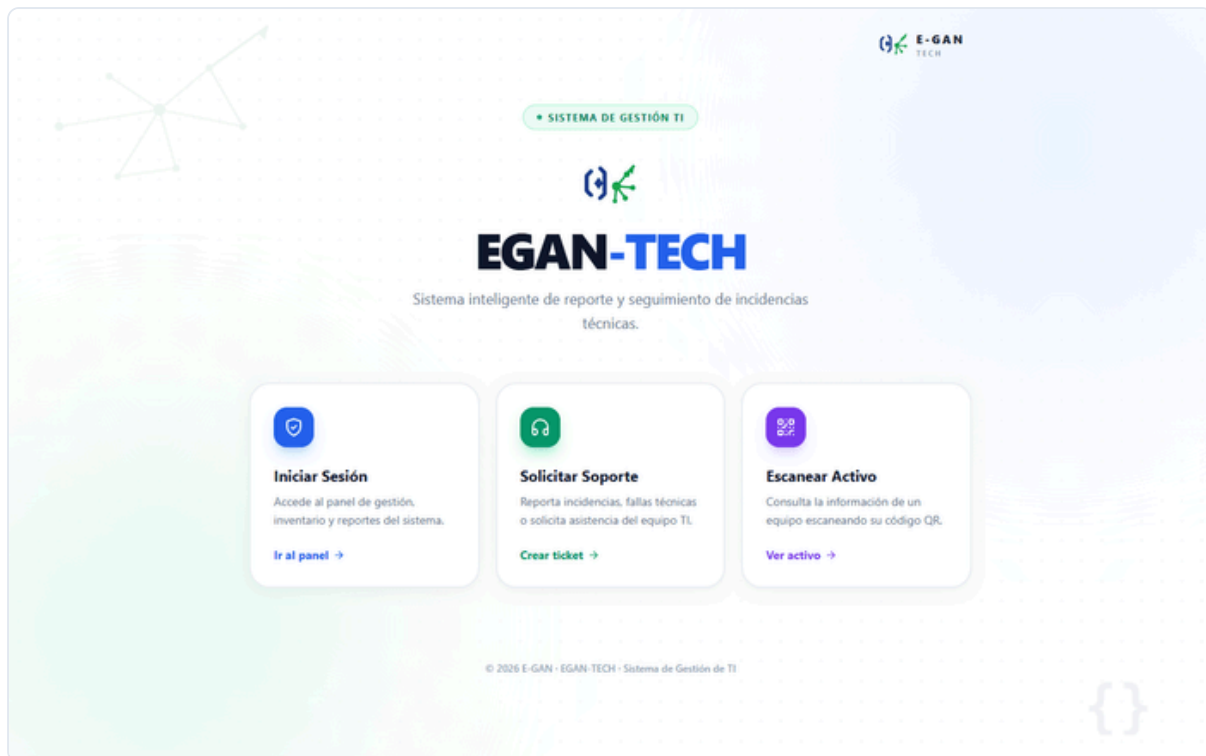


Figura 7.10: Dashboard principal con KPIs, gráficas y actividad reciente

Paso 2 — Interpretar los KPIs

Las tarjetas superiores muestran:

- **Total Activos:** Cantidad de equipos registrados
- **Mantenimientos Activos:** Órdenes en progreso o programadas
- **Tickets Abiertos:** Solicitudes de soporte pendientes
- **Alertas Activas:** Notificaciones de garantías próximas a vencer

Paso 3 — Revisar gráficas

Los gráficos muestran distribución de:

- Activos por estado (ACTIVE, MAINTENANCE, INACTIVE, etc.)
- Mantenimientos por tipo (PREVENTIVE, CORRECTIVE, PREDICTIVE)
- Tickets por estado (OPEN, IN_PROGRESS, RESOLVED, etc.)

Paso 4 — Actividad reciente

La lista de actividad reciente muestra las últimas acciones realizadas en el sistema, útil para rastrear cambios y novedades.

7.7 Generar Reportes y Exportar Datos

Objetivo: Como supervisor o administrador, exportar datos del sistema para análisis o respaldo.

Tiempo estimado: 2 minutos

Exportar activos a Excel:

1. Vaya a **Activos** → Haga clic en **"Exportar"** o **"Descargar Excel"**
2. El sistema genera un archivo XLSX con todos los activos
3. El archivo incluye: código, nombre, categoría, ubicación, marca, modelo, serial, estado, fechas, costos

Exportar mantenimientos a Excel:

1. Vaya a **Mantenimiento** → Haga clic en **"Exportar"**
2. Obtendrá un reporte con todas las órdenes, incluyendo técnico, tipo, estado, fechas y costos

Exportar tickets a Excel:

1. Vaya a **Tickets** → Haga clic en **"Exportar"**
2. El reporte incluye código, título, estado, prioridad, asignado, fechas y cumplimiento SLA

Exportar hoja de vida de un activo a PDF:

1. Vaya al **detalle del activo**
2. Haga clic en **"Hoja de Vida PDF"** o **"Descargar PDF"**
3. El PDF incluye: datos generales, línea de tiempo de eventos, mantenimientos y tickets asociados

💡 **Consejo:** Use la función **Importar XLSX** en **Activos** para cargar inventarios completos desde hojas de cálculo existentes. Prepare el archivo con las columnas en español: código, nombre, categoría, ubicación, marca, modelo, serial.

7.8 Configurar Notificaciones de Telegram

Objetivo: Como administrador, configurar Telegram para recibir notificaciones de tickets.

Tiempo estimado: 5 minutos

Paso 1 — Crear un bot en Telegram

1. Abra Telegram y busque **@BotFather**
2. Envíe el comando `/newbot` y siga las instrucciones
3. Guarde el **token** que le proporciona BotFather (ej: `7234567890:AAHdqTcvCH1vGWJxfSe`)

Paso 2 — Obtener el Chat ID del grupo

1. Cree un grupo en Telegram y agregue su bot como miembro
2. Envíe un mensaje al grupo
3. Visite: https://api.telegram.org/bot<SU_TOKEN>/getUpdates
4. Busque el campo `chat.id` en la respuesta JSON

Paso 3 — Configurar en TecMan

Vaya a **Configuración del Sistema** (`/dashboard/tenant`) e ingrese:

- **Token de Telegram:** El token de BotFather
- **Chat ID:** El ID del grupo
- Active **"Notificaciones Telegram habilitadas"**

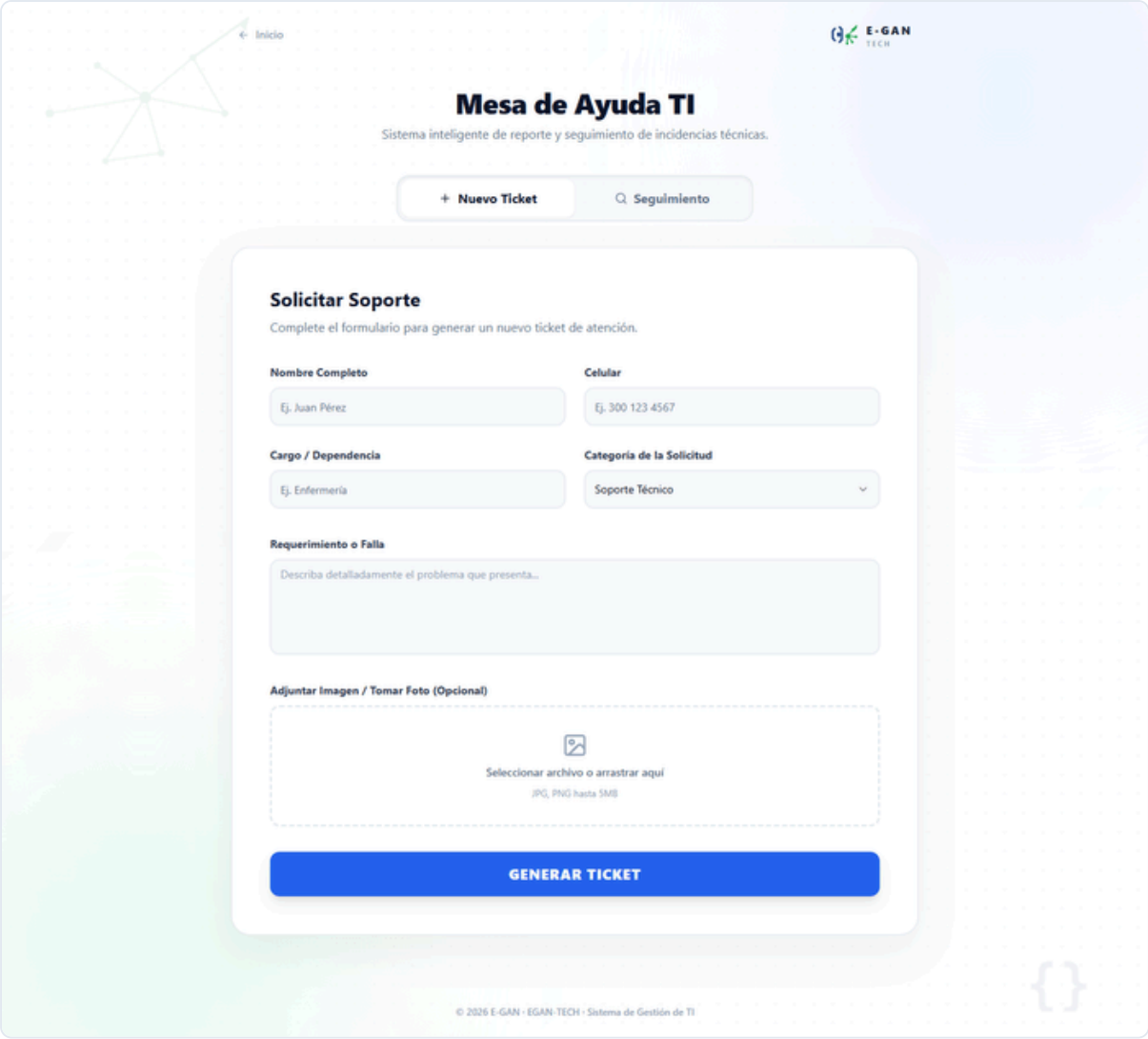


Figura 7.11: Pantalla de configuración del sistema con opciones de Telegram

Paso 4 — Probar

Cree un ticket de prueba. Debería recibir una notificación en el grupo de Telegram con el código, título y categoría del ticket.

Resumen de Acciones Rápidas

Tarea	Pasos	Atajo
Escanear QR y reportar problema	Escanear QR → Ver ficha → Clic "Reportar problema" → Describir → Enviar	—
Crear activo	Activos → Nuevo → Completar datos → Guardar	G + A → Ctrl + N
Programar mantenimiento	Mantenimiento → Nueva Orden → Seleccionar activo/tipo → Asignar técnico → Guardar	G + M
Crear ticket de soporte	Tickets → Nuevo Ticket → Describir problema → Seleccionar activo → Enviar	G + T
Asignar activo a usuario	Asignaciones → Asignar → Seleccionar activo/usuario → Confirmar	—
Exportar inventario	Activos → Exportar → Descargar Excel	—
Ver Dashboard	Dashboard (inicio) o atajo rápido	G + D